

# Variables aleatorias discretas y sus distribuciones de probabilidad

Contenidos adaptados del libro "Probability and statistics for computer scientists, Second edition, M. Baron" (Capítulo 3)

# Contenidos

1. Objetivos
2. Conceptos previos
3. Definición de variable aleatoria
4. Distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta
5. Características de una variable aleatoria discreta (esperanza, varianza, desviación estándar)
6. Distribución de probabilidad de un vector aleatorio discreto
7. Esperanza de funciones de más de una variable
8. Distribución de Bernoulli
9. Distribución Binomial
10. Distribución Geométrica
11. Distribución Binomial Negativa
12. Distribución de Poisson
13. Resumen

# 1. Objetivos

- Recordar el concepto de variable aleatoria
- Diferenciar entre distribución de probabilidad discreta y continua
- Calcular probabilidades, esperanzas, varianzas y desviaciones estándar de variables aleatorias discretas con distribución de Bernoulli, Binomial, Geométrica, Binomial Negativa, y de Poisson
- Calcular el límite de probabilidad según la desigualdad de Chebyshev
- Diferenciar entre variable aleatoria discreta y vector aleatorio discreto
- Obtener la distribución conjunta de un vector aleatorio discreto, y sus distribuciones marginales
- Determinar si dos variables son independientes
- Calcular la esperanza de funciones de más de una variable

## 2. Conceptos previos

### Espacio muestral y suceso

- Espacio muestral: conjunto de todos los posibles resultados elementales ( $\omega_i$ ) de un experimento aleatorio
  - Ejemplo: Un experimento puede ser "*lanzar tres monedas*", el espacio muestral incluye 8 posibles resultados
    - Nota: Cara = C, Cruz = X
    - Espacio muestral:  $\Omega = \{CCC, CCX, CXC, CXX, XCC, XCX, XXC, XXX\}$
    - Resultados:  $\omega_1 = CCC, \dots, \omega_8 = XXX$
- Suceso (evento): un subconjunto del espacio muestral
  - Ejemplos de sucesos:
    - *Obtener tres caras* =  $\{CCC\}$
    - *Obtener sólo una cruz* =  $\{CCX, CXC, XCC\}$
    - *Obtener mismo lado en todas las monedas* =  $\{CCC, XXX\}$

### 3. Definición de variable aleatoria

- Una variable aleatoria  $X$  es una función del resultado de un experimento aleatorio
  - $X = f(\omega)$
  - El dominio de una variable aleatoria es el espacio muestral
  - El rango (conjunto de valores posibles) de una variable aleatoria puede ser el conjunto de todos los números reales, o solo números positivos, o todos los enteros, o un intervalo, etc., dependiendo de qué valores posibles pueda tomar la variable aleatoria
- Una vez que se completa un experimento, y se conoce el resultado  $\omega$ , se determina el valor de la variable aleatoria  $X(\omega)$
- Ejemplo 3.1 (variable aleatoria discreta)
  - $X = \text{Número de caras al lanzar tres monedas}$
  - Si el resultado es "CCC", el valor de  $X = f(\text{"CCC"}) = 3$  caras
  - El dominio de  $X$  es  $\Omega = \{CCC, CCX, CXC, CXX, XCC, XCX, XXC, XXX\}$
  - El rango de  $X$  es  $\{0, 1, 2, 3\}$

# 3. Definición de variable aleatoria

## Tipos de variables aleatorias (Discretas)

- Variables aleatorias discretas
  - Son variables cuyo rango es finito
  - Sus valores se pueden enumerar o disponer en una secuencia
  - Ejemplos de variables discretas: el número de trabajos enviados a una impresora, el número de errores de un programa, el número de componentes fallidos, etc.
  - Las variables discretas no tienen que ser números enteros
    - Por ejemplo, la proporción de componentes defectuosos en un lote de 5 puede ser 0,  $1/5=0.2$ ,  $2/5=0.4$ ,  $3/5=0.6$ ,  $4/5=0.8$ , o 1
    - Esta variable asume 6 valores diferentes, por lo que es discreta, aunque no tenga valores enteros

# 3. Definición de variable aleatoria

## Tipos de variables aleatorias (Continuas)

- Variables aleatorias continuas
  - Son variables cuyo rango es un intervalo completo de valores
  - Esto podría ser un intervalo limitado  $(a, b)$ , o un intervalo sin límites como  $(a, +\infty)$ ,  $(-\infty, b)$ , o  $(-\infty, +\infty)$
  - A veces, puede ser una unión de varios de estos intervalos. Los intervalos son incontables, por lo tanto, todos los valores de una variable aleatoria no se pueden enumerar en este caso
  - Ejemplos de variables continuas: tiempos (el tiempo de instalación de un programa, el tiempo de ejecución de un programa, el tiempo de conexión a Internet, el tiempo de espera, la vida útil), también variables físicas como peso, altura, voltaje, temperatura, distancia, etc.
  - **Nota: En una variable continua, entre dos valores cualesquiera siempre hay otro valor posible**

## 4. Distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta

- Antes de que se complete un experimento, el resultado  $\omega$  es desconocido, pero la probabilidad de cada resultado posible se puede calcular y, por tanto, la **probabilidad de cada valor posible de la variable aleatoria**
- Ejemplo 3.1
  - $X = \text{Número de caras al lanzar tres monedas}$
  - $P\{X = 0\} = P\{XXX\} = \frac{1}{8}$
  - $P\{X = 1\} = P\{CXX\} + P\{XCX\} + P\{XXC\} = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$
  - $P\{X = 2\} = P\{CCX\} + P\{CXC\} + P\{XCC\} = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$
  - $P\{X = 3\} = P\{CCC\} = \frac{1}{8}$



## 4. Distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta (pmf y cdf)

- La colección de todas las probabilidades relacionadas con una variable aleatoria discreta  $X$  es la distribución de probabilidad de  $X$ .
- La **función de masa de probabilidad** de  $X$ , o pmf (*probability mass function*), se define como
  - $P(x) = P\{X = x\}$
- La **función de distribución acumulada**, o cdf (*cumulative distribution function*), se define como
  - *Nota: Recordar la probabilidad de la unión de sucesos*
  - $F(x) = P\{X \leq x\} = \sum_{i=\min(X)}^x P(i)$

## 4. Distribución de una variable aleatoria discreta

### Ejemplo 3.1 (Tirar 3 monedas)

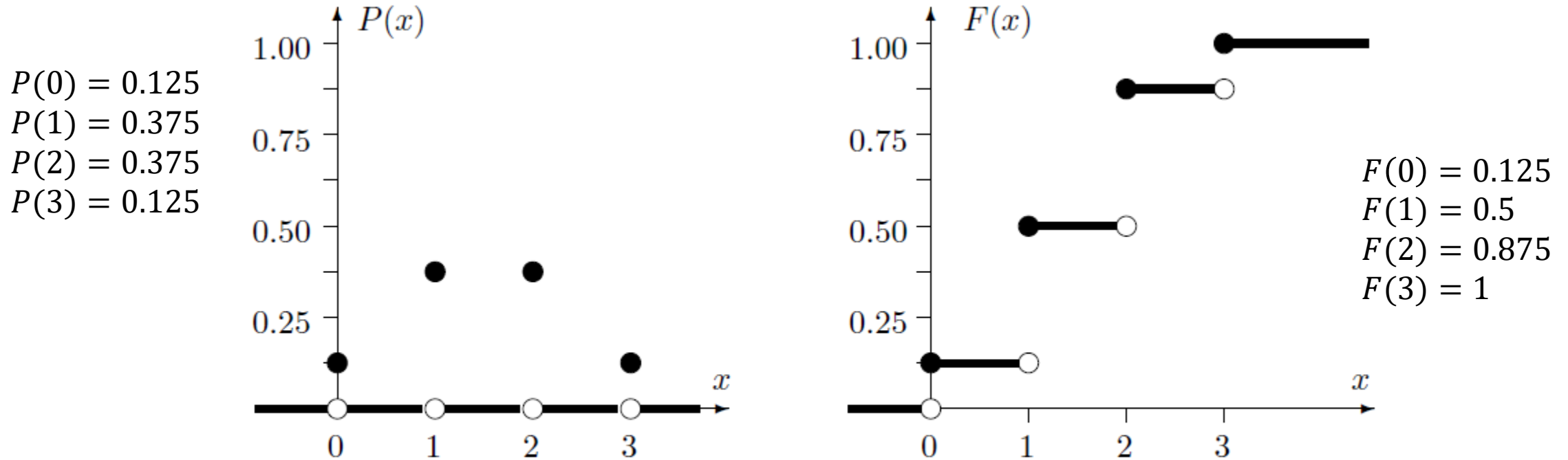


FIGURE 3.1: The probability mass function  $P(x)$  and the cumulative distribution function  $F(x)$  for Example 3.1. White circles denote excluded points.

## 4. Distribución de una variable aleatoria discreta

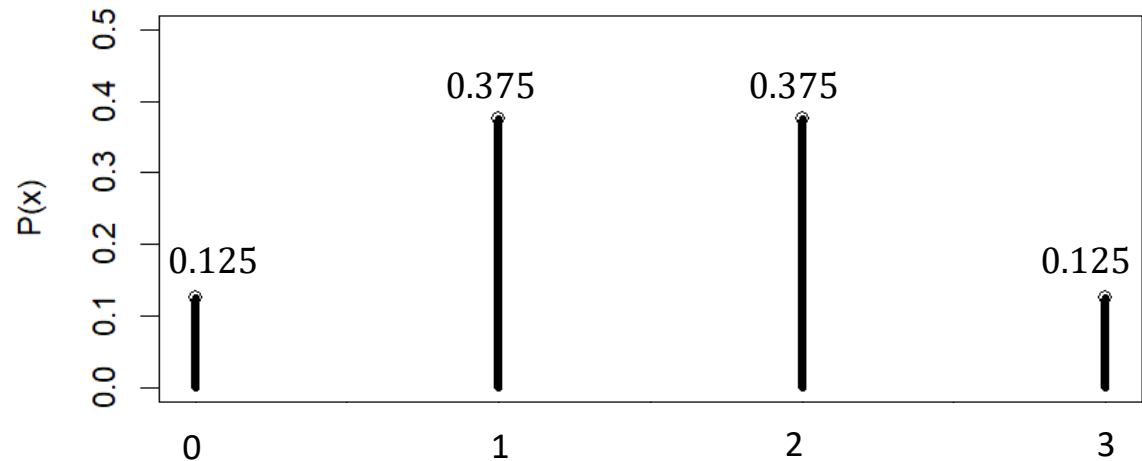
### Propiedades

- Para cada resultado  $\omega$ , la variable  $X$  toma uno y solo un valor  $x$ . Esto hace que los sucesos  $\{X = x\}$  sean disjuntos y exhaustivos, y por lo tanto:

- $$\sum_{x=\min(X)}^{\max(X)} P(x) = \sum_{x=\min(X)}^{\max(X)} P\{X = x\} = 1$$

- Ejemplo monedas:

- $P(0) = 0.125$
- $P(1) = 0.375$
- $P(2) = 0.375$
- $P(3) = 0.125$



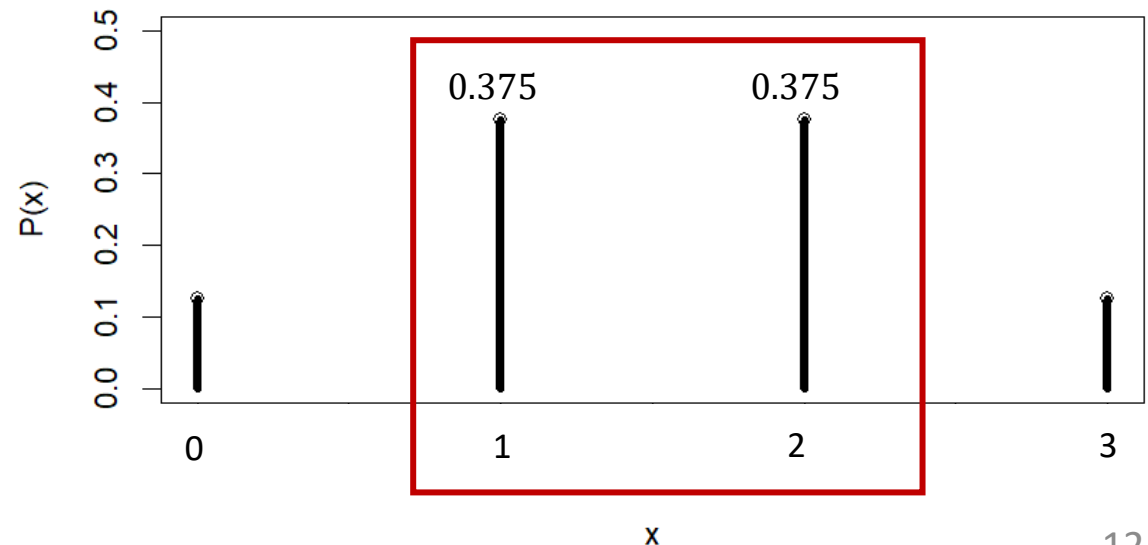
## 4. Distribución de una variable aleatoria discreta

### Propiedades (intervalos) (I)

- La probabilidad de que el valor de una variable discreta esté en un intervalo como  $[a, b]$ ,  $[a, b)$ ,  $(a, b]$ , o  $(a, b)$  se puede calcular como la suma de las probabilidades de los valores que están en el intervalo
  - Ejemplo:  $P\{X \in [a, b]\} = P\{a \leq X \leq b\} = P\{X = a\} + \dots + P\{X = b\}$

- Ejemplo monedas:

$$\begin{aligned}P\{X \in [1, 2]\} &= \\P\{X = 1\} + P\{X = 2\} &= \\P(1) + P(2) &= \\0.375 + 0.375 &= 0.75\end{aligned}$$



## 4. Distribución de una variable aleatoria discreta

### Propiedades (intervalos) (II)

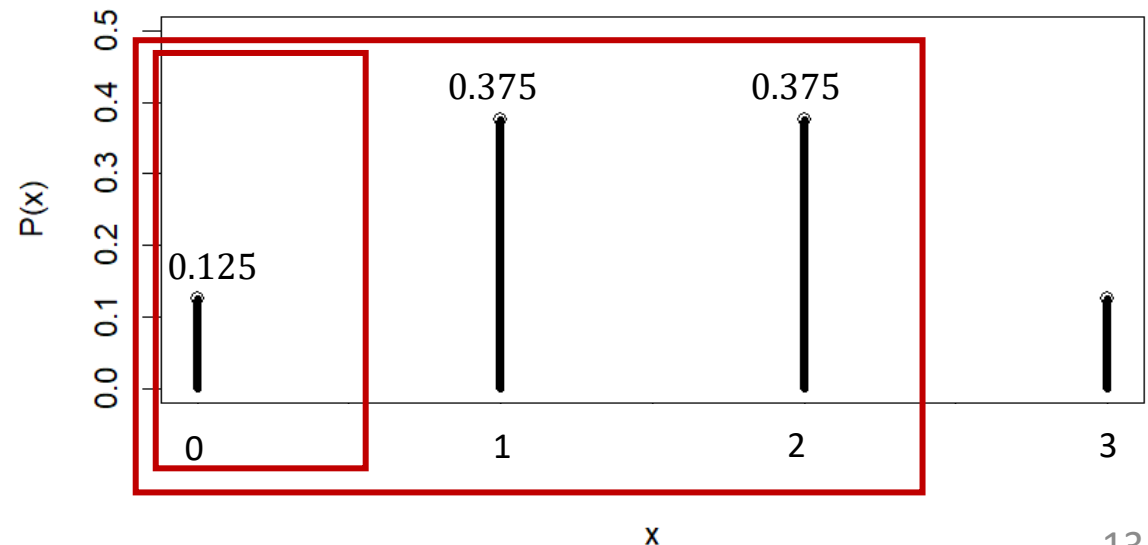
- La probabilidad de que el valor de una variable aleatoria discreta esté un intervalo como  $[a, b]$ ,  $[a, b)$ ,  $(a, b]$ , o  $(a, b)$  también se puede calcular partir de la función de distribución acumulada  $F(x)$

- Ejemplo:

- $P\{X \in [a, b]\} = P\{a \leq X \leq b\} = P\{X \leq b\} - P\{X < a\} = F(b) - F(a - 1)$
- Se ha tenido en cuenta que  $P\{X < x\} = P\{X \leq (x - 1)\}$  cuando la v.a.  $X$  es discreta

- Ejemplo monedas:

$$\begin{aligned} P\{X \in [1, 2]\} &= \\ P\{X = 1\} + P\{X = 2\} &= \\ P(1) + P(2) &= \\ 0.375 + 0.375 &= 0.75 \end{aligned}$$



## 4. Distribución de una variable aleatoria discreta

### Ejemplo 3.3 (Errores en un programa)

- Un programa consta de dos módulos.
- El número de errores  $X_1$  en el primer módulo tiene la pmf  $P_1(x)$ , y el número de errores  $X_2$  en el segundo módulo tiene la pmf  $P_2(x)$ , independientemente de  $X_1$ , donde
  - $P_1(0) = 0.5$ ;  $P_2(0) = 0.7$
  - $P_1(1) = 0.3$ ;  $P_2(1) = 0.2$
  - $P_1(2) = 0.1$ ;  $P_2(2) = 0.1$
  - $P_1(3) = 0.1$ ;  $P_2(3) = 0$
- Si  $Y = \text{número total de errores} = X_1 + X_2$
- Encontrar
  - a) La función de masa de probabilidad (pmf) de la variable aleatoria  $Y$
  - b) La función de distribución acumulada (cdf) de la variable aleatoria  $Y$
  - c) Calcular  $P\{Y < 2\}$
  - d) Calcular  $P\{Y > 4\}$

| $x$ | $P_1(x)$ | $P_2(x)$ |
|-----|----------|----------|
| 0   | 0.5      | 0.7      |
| 1   | 0.3      | 0.2      |
| 2   | 0.1      | 0.1      |
| 3   | 0.1      | 0        |

# 4. Distribución de una variable aleatoria discreta

## Ejemplo 3.3 (Solución) (I)

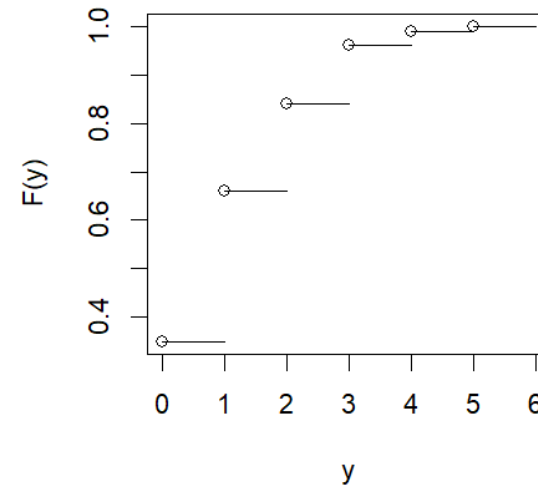
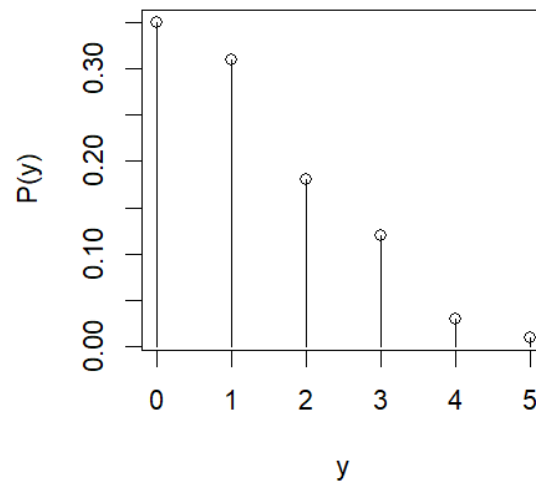
- Dividimos el problema en pasos.
  - En primer lugar, determinar todos los valores posibles de Y,
  - A continuación, calcular la probabilidad de cada valor.
- El número de errores Y es un entero que puede ser:
  - tan bajo como  $0 + 0 = 0$
  - tan alto como  $3 + 2 = 5$ , ya que  $P_2(3) = 0$
- a) Función de la masa de probabilidad (pmf)
  - $P_Y(0) = P\{Y = 0\} = P\{\{X_1 = 0\} \cap \{X_2 = 0\}\} = P_1(0)P_2(0) = (0.5)(0.7) = 0.35$
  - $P_Y(1) = P\{Y = 1\} = (P\{X_1 = 0\} \cdot P\{X_2 = 1\}) + (P\{X_1 = 1\} \cdot P\{X_2 = 0\})$   
 $= P_1(0)P_2(1) + P_1(1)P_2(0) = (0.5)(0.2) + (0.3)(0.7) = 0.31$
  - ...
  - $P_Y(5) = P\{Y = 5\} = P_1(3)P_2(2) = (0.1)(0.1) = 0.01$
  - Se puede comprobar que la suma de las probabilidades es 1
    - $\sum_{y=0}^5 P_Y(y) = 0.35 + 0.31 + 0.18 + 0.12 + 0.02 + 0.01 = 1$

• Dividimos el problema en pasos.  
• En primer lugar, determinar todos los valores posibles de Y,  
• A continuación, calcular la probabilidad de cada valor.  
• El número de errores Y es un entero que puede ser:  
• tan bajo como  $0 + 0 = 0$   
• tan alto como  $3 + 2 = 5$ , ya que  $P_2(3) = 0$   
• a) Función de la masa de probabilidad (pmf)  
•  $P_Y(0) = P\{Y = 0\} = P\{\{X_1 = 0\} \cap \{X_2 = 0\}\} = P_1(0)P_2(0) = (0.5)(0.7) = 0.35$   
•  $P_Y(1) = P\{Y = 1\} = (P\{X_1 = 0\} \cdot P\{X_2 = 1\}) + (P\{X_1 = 1\} \cdot P\{X_2 = 0\}) =$   
 $P_1(0)P_2(1) + P_1(1)P_2(0) = (0.5)(0.2) + (0.3)(0.7) = 0.31$   
• ...  
•  $P_Y(5) = P\{Y = 5\} = P_1(3)P_2(2) = (0.1)(0.1) = 0.01$   
• Se puede comprobar que la suma de las probabilidades es 1  
•  $\sum_{y=0}^5 P_Y(y) = 0.35 + 0.31 + 0.18 + 0.12 + 0.02 + 0.01 = 1$

## 4. Distribución de una variable aleatoria discreta

### Ejemplo 3.3 (Solución) (II)

- b) Función de distribución acumulada (cdf)
  - $F_Y(0) = P_Y(0) = 0.35$
  - $F_Y(1) = F_Y(0) + P_Y(1) = 0.35 + 0.31 = 0.66$
  - ...
  - $F_Y(5) = F_Y(4) + P_Y(5) = 0.99 + 0.01 = 1$

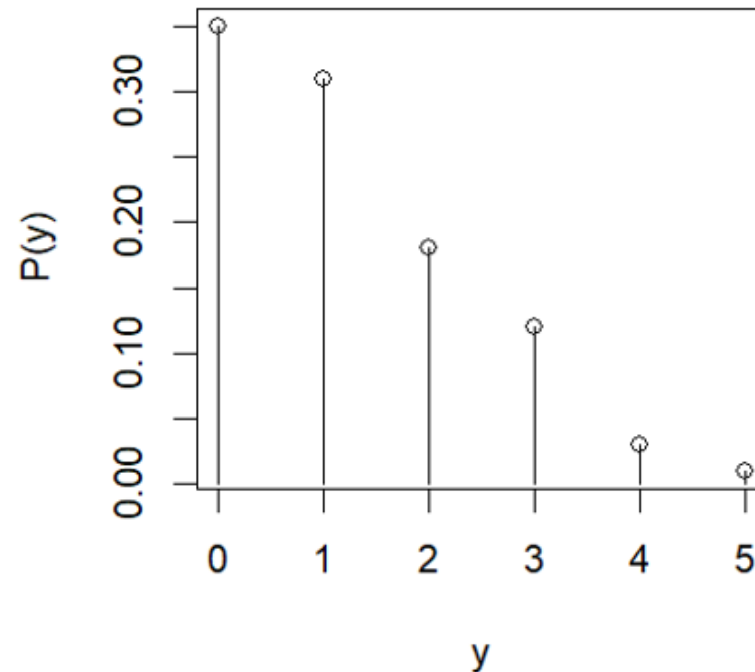




## 4. Distribución de una variable aleatoria discreta

### Ejemplo 3.3 (Solución) (III)

- c)  $P\{Y < 2\} = P_Y(0) + P_Y(1) = 0.35 + 0.31 = 0.66$
- d)  $P\{Y > 4\} = P_Y(5) = 0.01$



## 5. Características de una variable aleatoria

- La distribución de una variable aleatoria o un vector aleatorio, es decir la colección completa de sus probabilidades, contiene toda la información sobre su comportamiento.
- Esta información detallada se puede resumir en unas pocas características fundamentales que describen el valor medio, el valor más probable de la variable aleatoria, su variabilidad, etc.
- Las más utilizadas son:
  - Esperanza
  - Varianza
  - Desviación estándar

## 5. Características de una variable aleatoria

### Esperanza

- **E(X)**: La esperanza de una variable aleatoria es su valor esperado
- Se calcula como la media o promedio de todos sus posibles valores, ponderados según la probabilidad de cada valor
- Normalmente se denota por la letra griega  $\mu$
- Si X es una variable discreta:
  - $\mu = E(X) = \sum_x xP(x)$
  - Ejemplo:  $E(X) = 1 \cdot 0.5 + 2 \cdot 0.5 = 1.5$
- Aunque una variable sea aleatoria, su esperanza no es aleatoria

## 5. Características de una variable aleatoria Esperanza. Ejemplo 3.1 (Tres monedas)

- $X$  = Número de caras al lanzar 3 monedas

- $P(0) = 1/8 = 0,125$
- $P(1) = 3/8 = 0,375$
- $P(2) = 3/8 = 0,375$
- $P(3) = 1/8 = 0,125$

| $x$   | $P\{X = x\}$ |
|-------|--------------|
| 0     | 1/8          |
| 1     | 3/8          |
| 2     | 3/8          |
| 3     | 1/8          |
| Total | 1            |

- $\mu = E(X) = 0 \cdot 0.125 + 1 \cdot 0.375 + 2 \cdot 0.375 + 3 \cdot 0.125$   
 $= 1.5 \text{ caras}$

## 5. Características de una variable aleatoria

### Esperanza de una función

- Puede haber variables aleatorias que dependan de otras variables aleatorias
  - Es decir, el valor de una variable aleatoria ( $Y$ ) se obtiene como una función aplicada a la otra ( $X$ )
  - $Y = g(X)$
- Ejemplos
  - El tiempo de descarga de vídeo de Internet ( $Y$ ), que depende de la velocidad de conexión ( $X$ )
  - El beneficio de una tienda de ordenadores ( $Y$ ), que depende del número de ordenadores vendidos ( $X$ )
- La esperanza de  $Y = g(X)$  se calcula mediante una fórmula similar
  - $E(Y) = E\{g(X)\} = \sum_x g(x)P(x)$

# 5. Características de una variable aleatoria

## Varianza

- **Var(X)**: La varianza de una variable aleatoria  $X$  se define como el cuadrado de la desviación esperada de la variable respecto de su esperanza
  - La varianza es una medida de la variabilidad de una variable aleatoria
- La varianza a menudo se denota como  $\sigma^2$
- Si  $X$  es una variable aleatoria discreta:
  - $\sigma^2 = Var(X) = E(X - E(X))^2 = \sum_x (x - \mu)^2 P(x)$
- La varianza es siempre positiva
- La varianza también se puede calcular como
  - $Var(X) = E(X^2) - \mu^2$

## 5. Características de una variable aleatoria Varianza. Ejemplo 3.10 (correo electrónico)

- Considerar dos usuarios:
  - Uno recibe 48 o 52 mensajes de correo electrónico cada día, con la misma probabilidad cada caso (50%)
  - El otro recibe 0 o 100 correos electrónicos, con la misma probabilidad cada caso (50%)
- ¿Cuál es una característica común de estas dos distribuciones, y en qué se diferencian?

## 5. Características de una variable aleatoria

### Varianza. Ejemplo 3.10 (solución)

- $X$ =Número de mensajes de correo electrónico en un día recibidos por el primer usuario
- $Y$ =Número de mensajes de correo electrónico en un día recibidos por el otro usuario
- Esperanzas
  - $E(X) = 48 \cdot 0.5 + 52 \cdot 0.5 = 50$  mensajes en un día
  - $E(Y) = 0 \cdot 0.5 + 100 \cdot 0.5 = 50$  mensajes en un día
- Varianzas
  - $Var(X) = (48 - 50)^2 \cdot 0.5 + (52 - 50)^2 \cdot 0.5 = 4 \text{ mensajes}^2$
  - $Var(Y) = (0 - 50)^2 \cdot 0.5 + (100 - 50)^2 \cdot 0.5 = 2500 \text{ mensajes}^2$
- Solución
  - Ambos usuarios reciben el mismo número promedio de correos electrónicos (Esperanzas=50)
  - Sin embargo, en el primer caso, el número de correos electrónicos es siempre cercano a la esperanza (50), mientras que en el segundo caso, siempre difiere de la esperanza en 50
  - La primera variable aleatoria,  $X$ , es más estable; tiene baja variabilidad. Tiene una varianza baja (4)
  - La segunda variable,  $Y$ , tiene una alta variabilidad. Tiene una varianza alta (2500)



## 5. Características de una variable aleatoria

### Desviación estándar

- **Std(X)**: La desviación estándar (o desviación típica) de una variable aleatoria  $X$  es la raíz cuadrada de la varianza.
  - La desviación estándar es una medida de la variabilidad de una variable aleatoria.
- El valor de desviación estándar a menudo se denota por  $\sigma$
- Si  $X$  es una variable aleatoria:
  - $\sigma = Std(X) = \sqrt{Var(X)}$
- La desviación estándar se mide en las mismas unidades que  $X$ 
  - Por ello se suele utilizar como alternativa a la varianza para medir variabilidad

## 5. Características de una variable aleatoria

### Desviación estándar. Ejemplo 3.10

- $X$ =Número de mensajes de correo electrónico en un día recibidos por el primer usuario.
- $Y$ =Número de mensajes de correo electrónico en un día recibidos por el otro usuario.
- Esperanzas
  - $E(X) = 48 \cdot 0.5 + 52 \cdot 0.5 = 50 \text{ mensajes}$
  - $E(Y) = 0 \cdot 0.5 + 100 \cdot 0.5 = 50 \text{ mensajes}$
- Varianzas
  - $Var(x) = (48 - 50)^2 \cdot 0.5 + (52 - 50)^2 \cdot 0.5 = 4 \text{ mensajes}^2$
  - $Var(X) = (0 - 50)^2 \cdot 0.5 + (100 - 50)^2 \cdot 0.5 = 2500 \text{ mensajes}^2$
- Desviaciones estándar
  - $Std(X) = \sqrt{4} = 2 \text{ mensajes}$
  - $Std(Y) = \sqrt{2500} = 50 \text{ mensajes}$

# 5. Características de una variable aleatoria

## La desigualdad de Chebyshev

- Conociendo solo la esperanza y la varianza de una variable aleatoria, se puede encontrar el rango de valores más probables de la variable
- Para cualquier distribución con esperanza  $E(X) = \mu$  y varianza  $Var(X) = \sigma^2$ , y para cualquier valor  $\varepsilon$  positivo, se cumple
  - $P\{|X - \mu| > \varepsilon\} \leq \left(\frac{\sigma}{\varepsilon}\right)^2$
- La desigualdad de Chebyshev muestra que, en general, la varianza más alta implica mayores probabilidades de grandes desviaciones, y esto aumenta el riesgo de que una variable aleatoria tome valores lejos de su esperanza.
- Ejemplos de aplicación:
  - Evaluar riesgos de acuerdos financieros, asignar fondos, crear carteras de valores óptimas
  - Asignar de forma óptima la memoria del ordenador, el tiempo de CPU, u otros recursos

## 5. Características de una variable aleatoria

### La desigualdad de Chebyshev. Ejemplo 3.12

El número de errores en un nuevo software es una variable aleatoria con una esperanza de 20 errores y una desviación estándar de 2 errores

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que el software tenga más de 30 errores?
  - Solución: No se puede calcular la probabilidad exacta, sólo el valor máximo posible de esa probabilidad, aplicando la desigualdad de Chebyshev
    - $P\{X > 30\} = P\{|X - 20| > 10\} \leq \left(\frac{2}{10}\right)^2 = 0.04$ , por tanto  $\rightarrow P\{X > 30\} \leq 0.04$
- b) ¿y si la desviación estándar fuera de 5 errores?
  - Solución: El límite de la probabilidad aumenta al aumentar la desviación estándar
    - $P\{X > 30\} = P\{|X - 20| > 10\} \leq \left(\frac{5}{10}\right)^2 = 0.25$ , por tanto  $\rightarrow P\{X > 30\} \leq 0.25$

# 5. Características de una variable aleatoria

## Ejercicios propuestos

- Ejercicios 3.1 a 3.5, 3.8, 3.9 del libro
  - Las respuestas de 3.1, 3.2, 3.3, 3.9 están disponibles en el libro

## 6. Distribución de un vector aleatorio discreto

- Si  $X$  e  $Y$  son variables aleatorias, entonces el par  $(X, Y)$  es un **vector aleatorio**.
- La colección de todas las probabilidades de  $(X, Y)$  se denomina
  - **Distribución de probabilidad conjunta** de  $X$  e  $Y$
- Las distribuciones de probabilidad individuales de  $X$  e  $Y$  se denominan
  - **Distribución de probabilidad marginal** de  $X$
  - **Distribución de probabilidad marginal** de  $Y$
- La **función de masa de probabilidad conjunta** de  $X$  e  $Y$  se define como
  - $P_{(X,Y)}(x, y) = P\{(X, Y) = (x, y)\} = P\{\{X = x\} \cap \{Y = y\}\}$
  - Donde  $\{(X, Y) = (x, y)\}$  son sucesos exhaustivos y mutuamente excluyentes para diferentes pares  $(x, y)$
  - Por lo tanto  $\sum_x \sum_y P(x, y) = 1$

## 6. Distribución de un vector aleatorio discreto

### Regla de adición

- La función de masa de probabilidad marginal de una variable es la suma de las probabilidades conjuntas sobre todos los valores de la otra variable
  - $P_X(x) = P\{X = x\} = \sum_y P_{(X,Y)}(x, y)$
  - $P_Y(y) = P\{Y = y\} = \sum_x P_{(X,Y)}(x, y)$

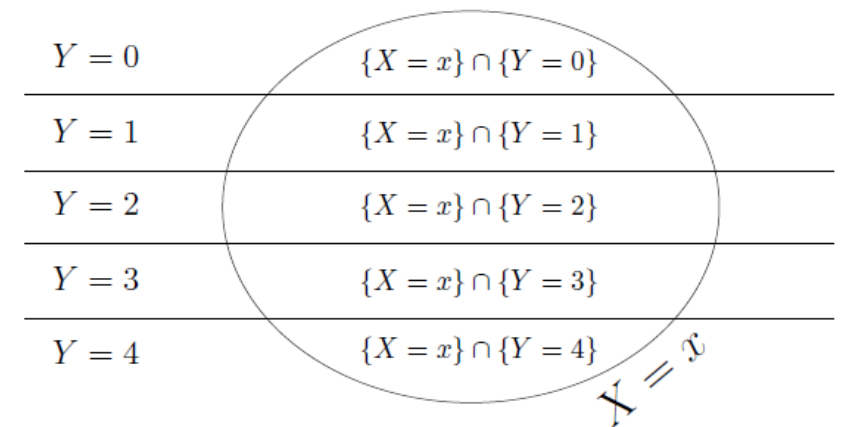


FIGURE 3.2: Addition Rule: computing marginal probabilities from the joint distribution.

## 6. Distribución de un vector aleatorio discreto

### Independencia de variables aleatorias

- Las variables aleatorias  $X$  e  $Y$  son independientes si, para todos los valores de  $x$  e  $y$ :
  - $P_{(X,Y)}(x, y) = P_X(x)P_Y(y)$
- Los sucesos  $\{X = x\}$  y  $\{Y = y\}$  son independientes para todo  $x$  e  $y$
- Las variables  $X$  e  $Y$  toman sus valores independientemente la una de la otra



## 6. Distribución de un vector aleatorio discreto

### Ejemplo 3.6 (Errores en un programa)

- Un programa consta de dos módulos.
- $X$  es el número de errores en el primer módulo
- $Y$  es el número de errores en el segundo módulo
- El vector aleatorio tiene función de masa de probabilidad conjunta  $P(X, Y)$ :
  - $P(0, 0) = P(0, 1) = P(1, 0) = 0,2$
  - $P(1, 1) = P(1, 2) = P(1, 3) = 0,1$
  - $P(0, 2) = P(0, 3) = 0,05$
- Nota: por simplicidad  $P_{(X,Y)}(x, y)$  se ha escrito como  $P(x, y)$
- Preguntas:
  - a) Encontrar las distribuciones de probabilidad marginal de  $X$  e  $Y$
  - b) Encontrar la probabilidad de que no haya errores en el primer módulo
  - c) Encontrar la distribución de probabilidad del número total de errores en el programa
  - d) Averiguar si los errores en los dos módulos ocurren de forma independiente

## 6. Distribución de un vector aleatorio discreto

### Ejemplo 3.6 (Solución) (I)

a) Encontrar las distribuciones de probabilidad marginal de  $X$  e  $Y$

- Solución:  $P_X(x)$  y  $P_Y(y)$
- $P_X(0) = P(0,0) + P(0,1) + P(0,2) + P(0,3) = 0.50$
- $P_X(1) = P(1,0) + P(1,1) + P(1,2) + P(1,3) = 0.50$
- $P_Y(0) = P(0,0) + P(1,0) = 0.40$
- $P_Y(1) = P(0,1) + P(1,1) = 0.30$
- $P_Y(2) = P(0,2) + P(1,2) = 0.15$
- $P_Y(3) = P(0,3) + P(1,3) = 0.15$

| $P_{(X,Y)}(x,y)$ |   | $y$  |      |      |      | $P_X(x)$ |
|------------------|---|------|------|------|------|----------|
|                  |   | 0    | 1    | 2    | 3    |          |
| $x$              | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.50     |
|                  | 1 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.50     |
| $P_Y(y)$         |   | 0.40 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 1.00     |

b) Encontrar la probabilidad de que no haya errores en el primer módulo

- $P_X(0) = \sum_{y=0}^3 P_{(X,Y)}(0,y) = 0.20 + 0.20 + 0.05 + 0.05 = 0.50$

## 6. Distribución de un vector aleatorio discreto

### Ejemplo 3.6 (Solución) (II)

c) Encontrar la distribución de probabilidad del número total de errores en el programa

- $Z = X + Y = \text{número total de errores}$
- $Z$  puede ser 0, 1, 2, 3 o 4
- $P_Z(0) = P\{X + Y = 0\} = P\{\{X = 0\} \cap \{Y = 0\}\} = P_{(X,Y)}(0,0) = 0.20$
- $P_Z(1) = P\{X + Y = 1\} = P\{\{X = 0\} \cap \{Y = 1\}\} + P\{\{X = 1\} \cap \{Y = 0\}\}$   
 $= P_{(X,Y)}(0,1) + P_{(X,Y)}(1,0) = 0.20 + 0.20 = 0.40$
- ...
- $P_Z(4) = P\{X + Y = 4\} = P\{\{X = 1\} \cap \{Y = 3\}\} = P_{(X,Y)}(1,3) = 0.10$
- Se puede comprobar que
  - $\sum_{z=0}^4 P_Z(z) = 0.20 + 0.40 + 0.15 + 0.15 + 0.10 = 1$

## 6. Distribución de un vector aleatorio discreto

### Ejemplo 3.6 (Solución) (III)

d) Averiguar si los errores en los dos módulos ocurren de forma independiente

- Para decidir sobre la independencia de  $X$  e  $Y$ , comprobamos si  $P_{(X,Y)}(x, y) = P_X(x)P_Y(y)$  para todo  $x$  e  $y$ 
  - $P_{(X,Y)}(0,0) = 0.20 = P_X(0)P_Y(0) = (0.50)(0.40) = 0.2$
  - $P_{(X,Y)}(0,1) = 0.20 \neq P_X(0)P_Y(1) = (0.50)(0.30) = 0.15$
- No hay necesidad de comprobar más, al encontrar un par que no cumple la fórmula de variables aleatorias independientes
- Por lo tanto, los números de errores en dos módulos no son independientes

## 6. Distribución de un vector aleatorio discreto

### Ejercicios propuestos

- Ejercicios 3.10 a 3.15 del libro
  - Las respuestas de 3.10, 3.11, 3.12, 3.15 están disponibles en el libro

## 7. Esperanza de funciones de más de una variable

- Caso general: función  $g$  de dos variables aleatorias discretas  $X$  e  $Y$ 
  - $E\{g(X, Y)\} = \sum_x \sum_y g(x, y)P_{(X,Y)}(x, y)$ 
    - $P_{(X,Y)}(x, y)$  es la función de masa de probabilidad conjunta del vector aleatorio  $(X, Y)$
- Esperanza de la suma de dos variables  $X$  e  $Y$ 
  - $E(X + Y) = \sum_x \sum_y (x + y)P_{(X,Y)}(x, y) = E(X) + E(Y)$
  - $E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c$
- Esperanza del producto de dos variables  $X$  e  $Y$ 
  - $E(X \cdot Y) = \sum_x \sum_y (x \cdot y)P_{(X,Y)}(x, y)$
  - Si  $X$  e  $Y$  son independientes  $\rightarrow E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y)$

## 7. Esperanza de funciones de más de una variable

### Ejemplo 3.9 (Errores en un programa)

- Continuación del ejemplo 3.6
- Un programa consta de dos módulos.
  - $X$  es el número de errores en el primer módulo
  - $Y$  es el número de errores en el segundo módulo
  - El vector aleatorio tiene función de masa de probabilidad conjunta  $P(X, Y)$ :
    - $P(0, 0) = P(0, 1) = P(1, 0) = 0.2$
    - $P(1, 1) = P(1, 2) = P(1, 3) = 0.1$
    - $P(0, 2) = P(0, 3) = 0.05$
- Calcular la esperanza del número total de errores:  $E(X + Y)$

## 7. Esperanza de funciones de más de una variable

### Ejemplo 3.9 (Solución)

- Del ejemplo 3.6:
  - $E(X) = (0)(0.5) + (1)(0.5) = 0.5$
  - $E(Y) = (0)(0.4) + (1)(0.3) + (2)(0.15) + (3)(0.15) = 1.05$
- Por lo tanto:
  - $E(X + Y) = 0.5 + 1.05 = 1.55 \text{ errores}$



## 7. Esperanza de funciones de más de una variable. Ejercicios propuestos

- Ejercicios 3.16 a 3.19 del libro
  - Las respuestas de 3.17, 3.18 están disponibles en el libro

## 8. Distribución de Bernoulli

- Una variable aleatoria con dos valores posibles, 0 y 1, es una **variable de Bernoulli**
  - su distribución de probabilidad es la distribución de **Bernoulli**,
  - y cualquier experimento con un resultado binario se llama un **ensayo de Bernoulli**.
- La distribución de Bernoulli fue propuesta por Jacob Bernoulli
- Ejemplos de ensayos de Bernoulli:
  - Componentes correctos o defectuosos, partes que pasan o fallan pruebas, señales transmitidas o perdidas, buen o mal funcionamiento del hardware, archivos adjuntos sospechosos o no sospechosos, sitios que contienen o no contienen una palabra clave, lanzar una moneda con cara y cruz, personas que usan o no un teléfono Android.
- Se utilizan nombre genéricos para los dos resultados: "éxito" y "fracaso".
  - Los éxitos no tienen que ser buenos, y los fracasos no tienen que ser malos.
  - Ejemplo
    - X: Variable de Bernoulli que indica si una persona usa o no teléfono con sistema operativo Android
    - Una persona usa un teléfono Android = "éxito" (X=1)
    - Una persona no usa un teléfono Android = "fracaso" (X=0)

# 8. Distribución de Bernoulli

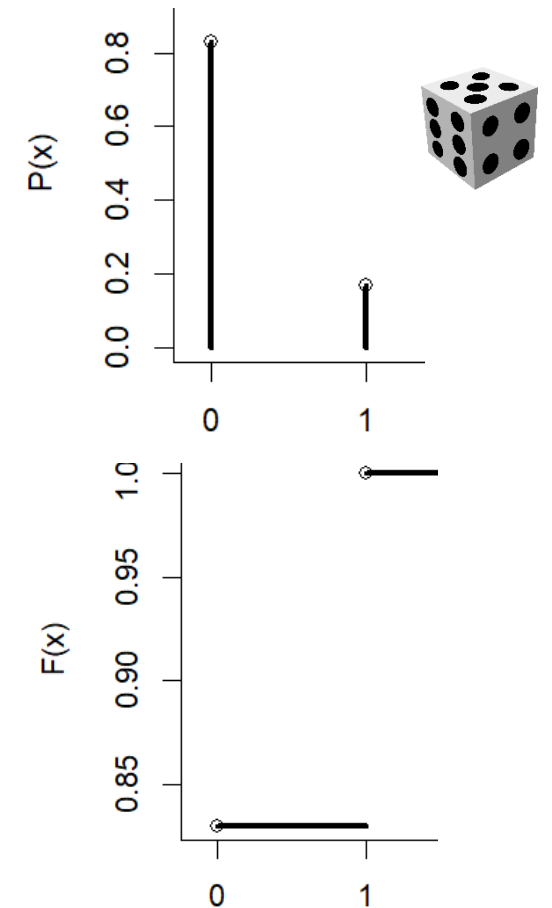
## Resumen

- $X$ : Variable aleatoria con distribución de Bernoulli  $\rightarrow X: \text{Bernoulli}(p)$ 
  - *Número de éxitos en un ensayo de Bernoulli*
- Parámetro
  - $p$  = probabilidad de éxito
  - Entonces, probabilidad de fracaso =  $1 - p$  (normalmente llamada  $q$ )
- Rango de valores:
  - $x = 0, 1$
- Función de masa de probabilidad (pmf)
  - $$P(x) = \begin{cases} 1 - p, & x = 0 \\ p, & x = 1 \end{cases}$$
- Función de distribución acumulada (cdf)
  - $$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 1 - p, & x = 0 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$
- Esperanza
  - $E(X) = p$
- Varianza
  - $\text{Var}(X) = p(1 - p)$

# 8. Distribución de Bernoulli

## Ejemplo (Lanzar un dado)

- $X$ : Número de veces que se obtiene el lado con 5 puntos al lanzar una vez un dado
  - $p = \text{probabilidad de éxito} = 1/6 = 0,17$
  - $1 - p = \text{probabilidad de fracaso} = 1 - 0,17 = 0,83$
- Función de masa de probabilidad (pmf)
  - $P(x) = \begin{cases} 0.83, & x = 0 \\ 0.17, & x = 1 \end{cases}$
- Función de distribución acumulada (cdf)
  - $F(x) = \begin{cases} 0.83, & x = 0 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$
- Esperanza:  $E(X) = p = 0.17$  éxitos
- Varianza:  $Var(X) = p(1 - p) = (0.17)(0.83) = 0.1411$  éxitos<sup>2</sup>



## 9. Distribución Binomial

- Una variable aleatoria descrita como "el número de éxitos en una secuencia de ensayos independientes de Bernoulli" tiene una distribución de probabilidad Binomial
- Sus parámetros son:
  - $n$ , el número de ensayos
  - $p$ , la probabilidad de éxito en un ensayo
- La distribución Binomial fue propuesta por Jacob Bernoulli
- Una suma de  $n$  variables de Bernoulli independientes es una variable Binomial

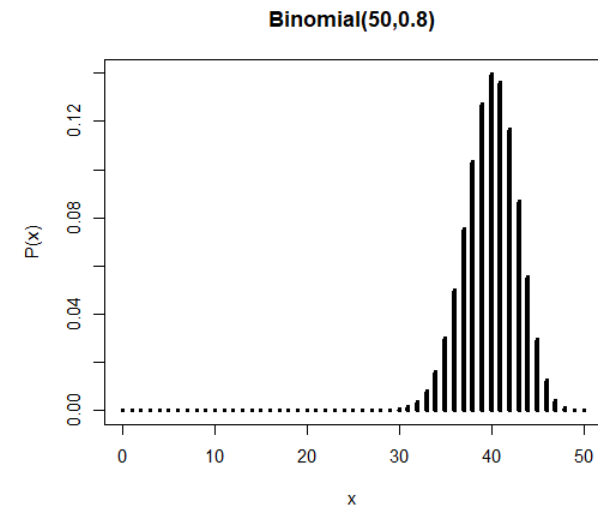
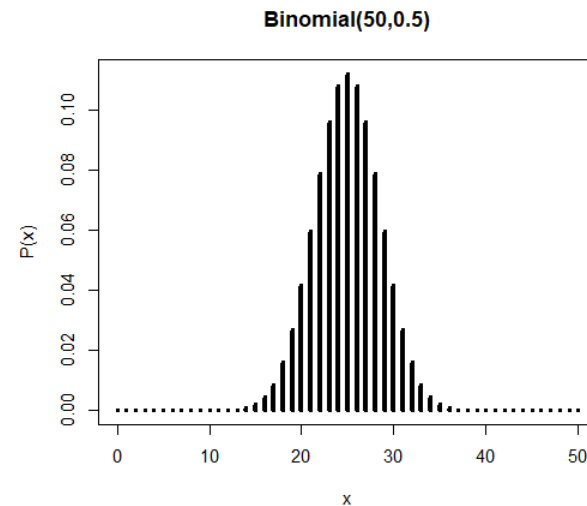
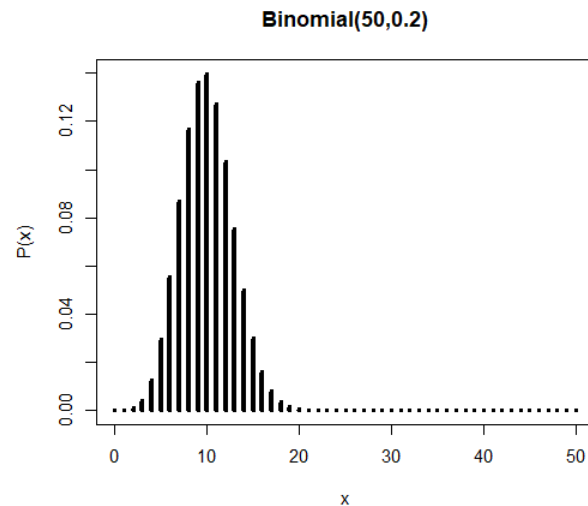
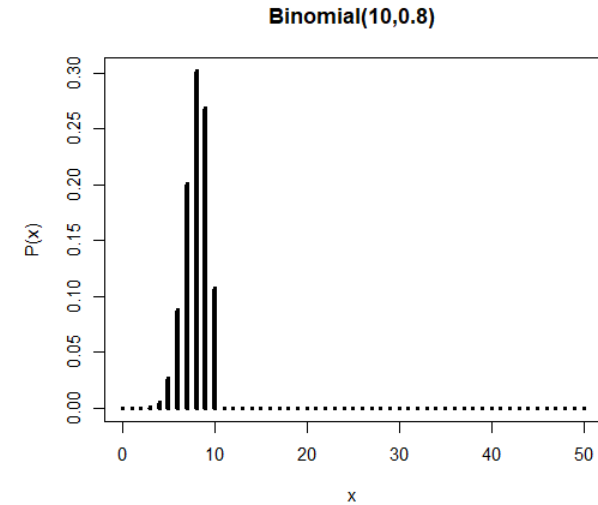
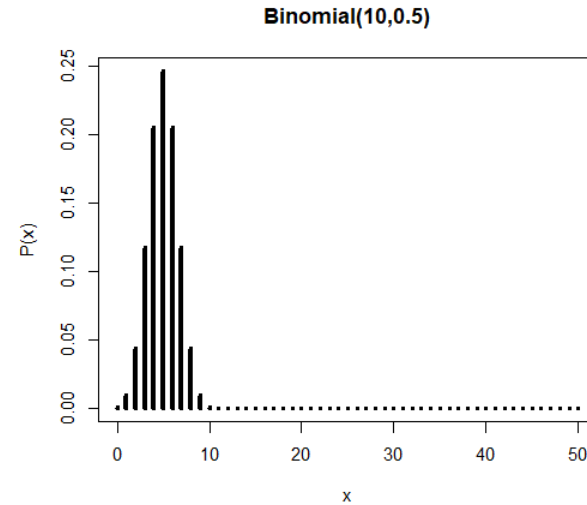
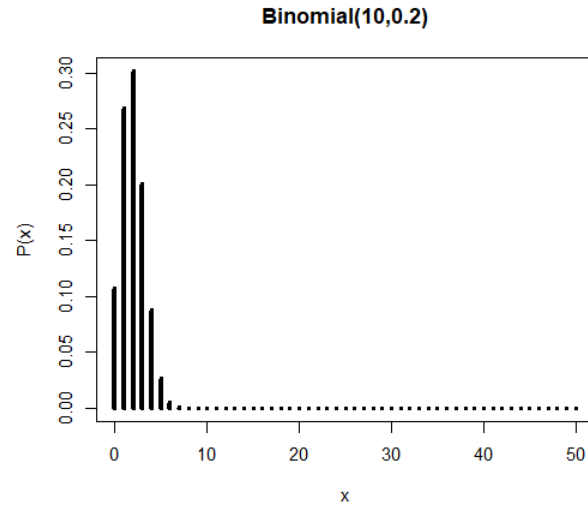
# 9. Distribución Binomial

## Resumen

- X: Variable aleatoria con distribución Binomial  $\rightarrow X: \text{Binomial}(n, p)$ 
  - *Número de éxitos en n ensayos independientes de Bernoulli*
- Parámetros
  - $n$  = número de ensayos = 1, 2, 3,...
  - $p$  = probabilidad de éxito en un ensayo
- Rango de valores
  - $x = 0, 1, 2, \dots, n$
- Función de masa de probabilidad (pmf)
  - *En su cálculo se aplica Combinatoria, son combinaciones sin repetición*
  - $P(x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$
- Función de distribución acumulada (cdf)
  - $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{i=0}^x \binom{n}{i} p^i (1 - p)^{n-i}$
- Esperanza
  - $E(X) = np$
- Varianza
  - $\text{Var}(X) = np(1 - p)$
- Relación con otras distribuciones
  - $\text{Binomial}(n, p)$  es una suma de  $n$  variables  $\text{Bernoulli}(p)$  independientes
  - $\text{Bernoulli}(p)$  es un caso especial de  $\text{Binomial}(n, p)$  cuando  $n = 1$

# 9. Distribución Binomial

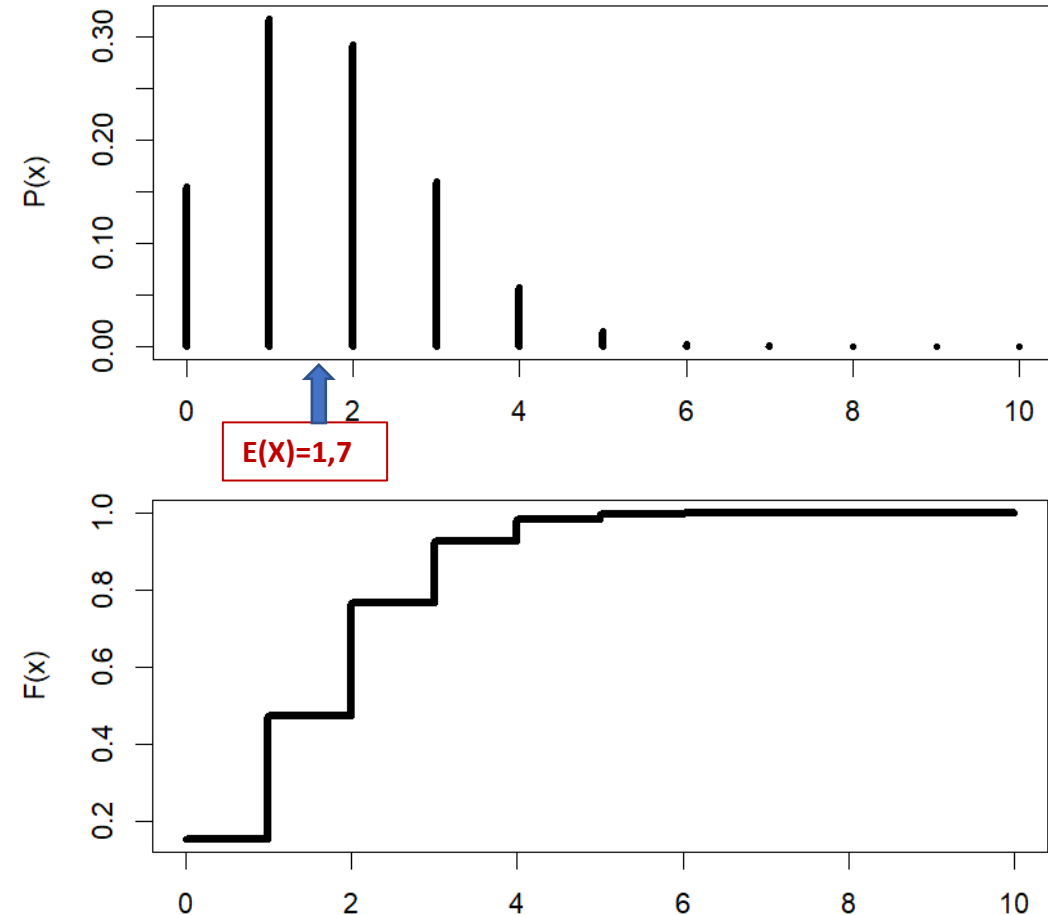
## Función de probabilidad para diferentes $n$ y $p$



# 9. Distribución Binomial

## Ejemplo (Lanzar un dado)

- $X$ : Número de veces que se obtiene el lado con 5 puntos al lanzar un dado 10 veces
  - $p = \text{probabilidad de éxito en un ensayo} = 1/6 = 0,17$
  - $1 - p = \text{probabilidad de fracaso en un ensayo} = 1 - 0,17 = 0,83$
- Función de masa de probabilidad (pmf)
  - $P(x) = \binom{10}{x} 0.17^x 0.83^{10-x}$
  - $P(0) = 0.155$ ;  $P(1) = 0.318$ ;  $P(2) = 0.293...$
- Función de distribución acumulada (cdf)
  - $F(x) = \sum_{i=0}^x P(i)$
  - $F(0) = 0.155$ ;  $F(1) = 0.473$ ; ...;  $F(10) = 1$
- Esperanza:  $E(X) = np = (10)(0.17) = 1.7 \text{ éxitos}$
- Varianza:  $Var(X) = np(1 - p) = (10)(0.17)(0.83) = 1.411 \text{ éxitos}^2$





## 9. Distribución Binomial

### Ejemplo 3.16 (Suscripción de conexión a Internet)

- Como parte de una estrategia de negocio, el 20 % de los nuevos suscriptores de servicios de Internet seleccionados al azar reciben una promoción especial del proveedor.
- Un grupo de 10 vecinos firma para el servicio.
- ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 4 de ellos obtengan una promoción especial?

## 9. Distribución Binomial

### Ejemplo 3.16 (Solución)

- X: Número de personas que obtienen una promoción especial (éxitos), sobre 10 personas que solicitan el servicio (ensayos)
  - X es el número de éxitos en 10 ensayos de Bernoulli
  - X tiene distribución Binomial con parámetros  $n = 10$  y  $p = 0,2$ .
- Necesitamos encontrar la probabilidad  $P\{X \geq 4\}$
- $P\{X \geq 4\} = P\{X = 4\} + \dots + P\{X = 10\} = 1 - P\{X \leq 3\}$ 
  - Opción 1:  $P\{X \geq 4\} = 1 - (P(0) + P(1) + P(2) + P(3))$
  - Opción 2:  $P\{X \geq 4\} = 1 - F(3)$ 
    - $F(3)$  puede calcularse utilizando una calculadora, un software estadístico o la Tabla A2 del libro
    - Usando un software estadístico como R, se obtiene  $F(3) = 0.8791261$
- $P\{X \geq 4\} = 1 - 0.8791 = 0.1209$

## 9. Distribución Binomial

### Ejemplo 3.16 (Solución) Utilizando la tabla A2

- $F(3)$  puede obtenerse utilizando la Tabla A2 del libro
  - $n = 10, p = 0.2, x = 3$
  - $F(3) = 0,879$

Table A2. Binomial distribution

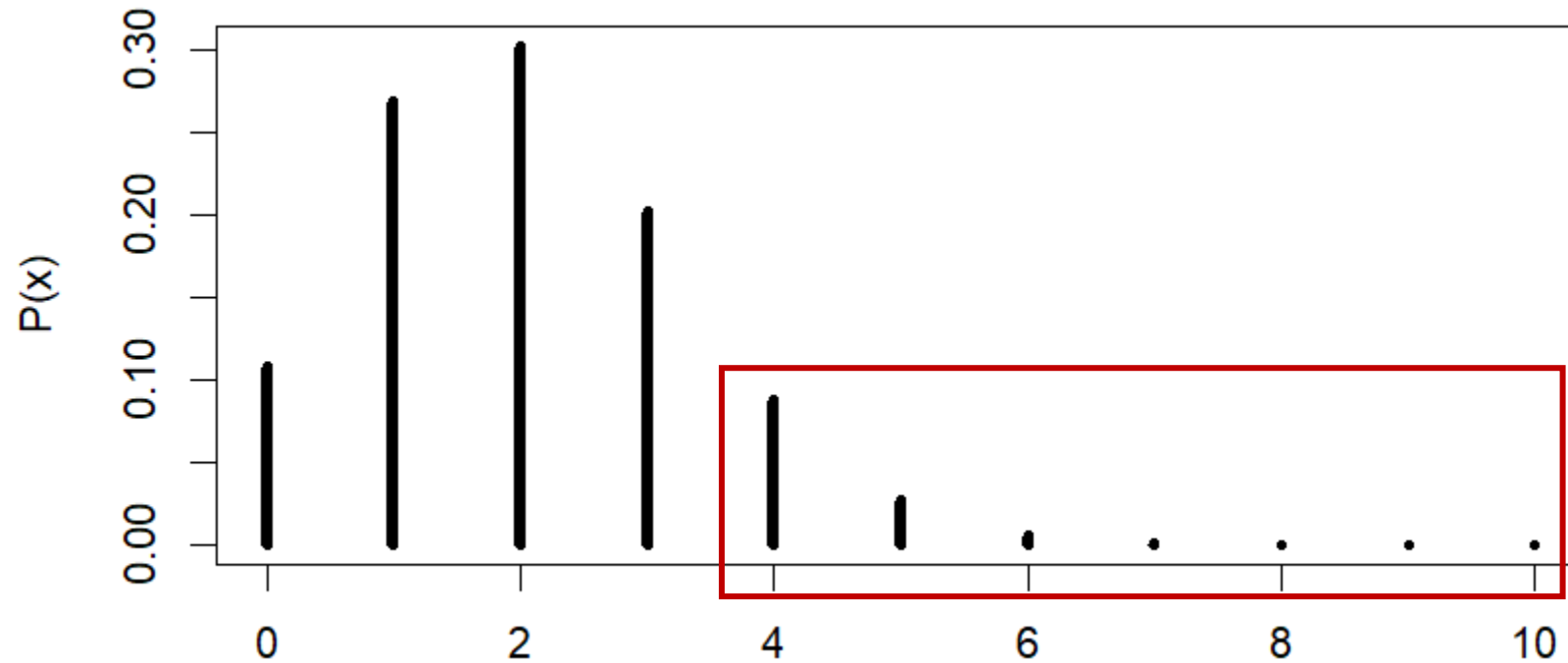
$$F(x) = P\{X \leq x\} = \sum_{k=0}^x \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

| n  | x | p    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|    |   | .050 | .100 | .150 | .200 | .250 | .300 | .350 | .400 | .450 | .500 | .550 | .600 | .650 | .700 | .750 | .800 | .850 | .900 | .950 |
| 10 | 0 | .599 | .349 | .197 | .107 | .056 | .028 | .013 | .006 | .003 | .001 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|    | 1 | .914 | .736 | .544 | .376 | .244 | .149 | .086 | .046 | .023 | .011 | .005 | .002 | .001 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|    | 2 | .988 | .930 | .820 | .678 | .526 | .383 | .262 | .167 | .100 | .055 | .027 | .012 | .005 | .002 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|    | 3 | .999 | .987 | .950 | .879 | .776 | .650 | .514 | .382 | .266 | .172 | .102 | .055 | .026 | .011 | .004 | .001 | .000 | .000 | .000 |
|    | 4 | 1.0  | .998 | .990 | .967 | .922 | .850 | .751 | .633 | .504 | .377 | .262 | .166 | .095 | .047 | .020 | .006 | .001 | .000 | .000 |

## 9. Distribución Binomial

### Ejemplo 3.16 (Solución) Interpretación gráfica

- $P\{X \geq 4\}$  es la suma de la longitud de las líneas de  $x = 4$  a  $X = 10$



## 9. Distribución Binomial

### Ejemplo 3.17 (Videojuego)

- Se lanza un videojuego al mercado
- El 60% de los jugadores completan todos los niveles
- El 30% de los que completan todos los niveles comprará una versión avanzada del juego
- Los jugadores que no completan todos los niveles no comprarán una versión avanzada
- Entre 15 jugadores,
  - a) ¿cuál es el número esperado de jugadores que comprarán la versión avanzada?
  - b) ¿Cuál es la probabilidad de que al menos dos jugadores lo compren?

## 9. Distribución Binomial

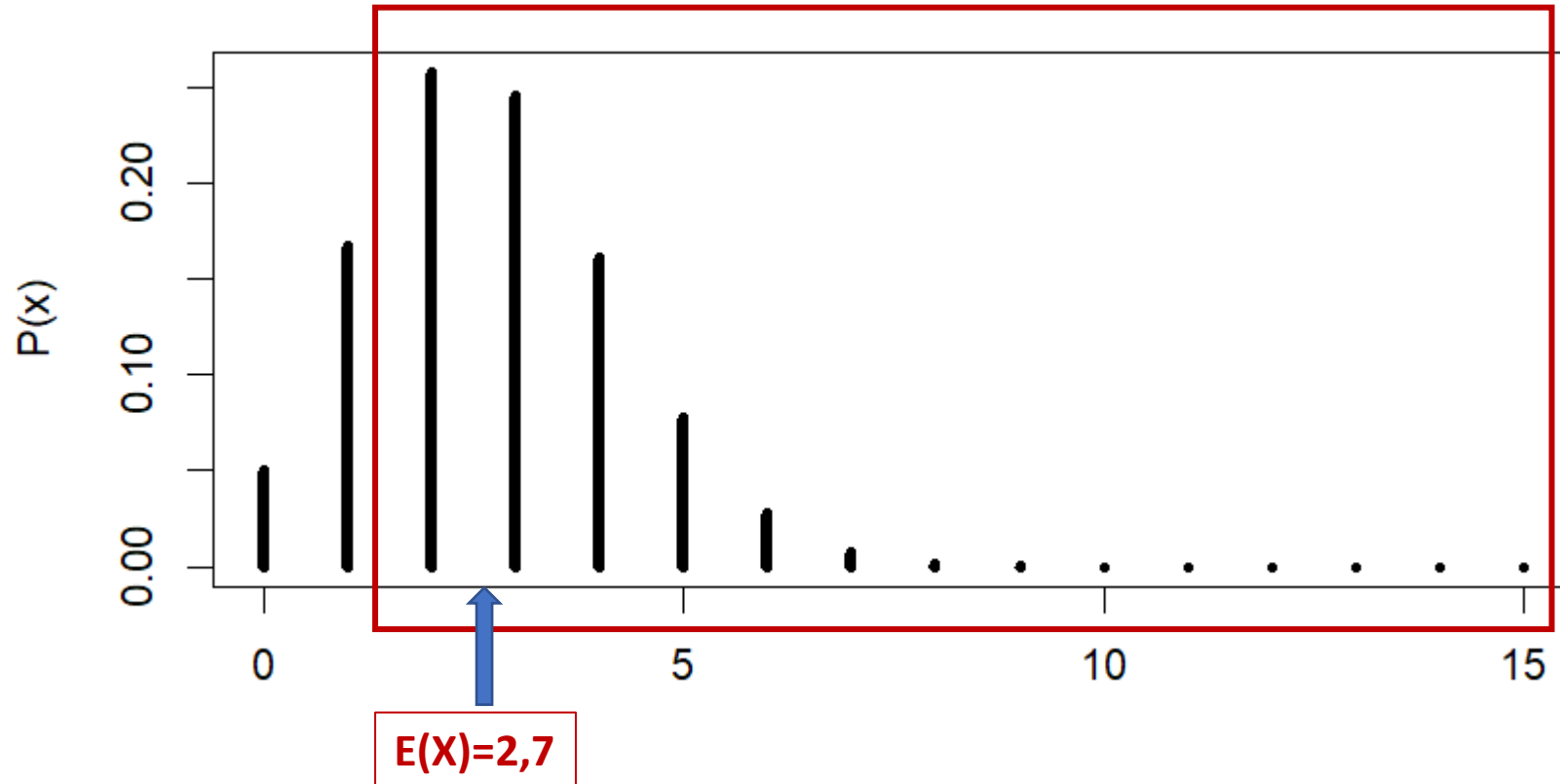
### Ejemplo 3.17 (Solución)

- X: número de jugadores (éxitos), entre los 15 jugadores encuestados (ensayos), que comprarán la versión avanzada del juego.
  - X tiene distribución Binomial con  $n = 15$
  - La probabilidad de éxito en un ensayo se calcula aplicando la ley de la probabilidad total
    - $A = \{\text{Comprar versión avanzada}\}$
    - $B = \{\text{Completar todos los niveles}\}$
    - $P\{A\} = P\{A|B\} \cdot P\{B\} + P\{A|\bar{B}\} \cdot P\{\bar{B}\} = (0.3)(0.6) + (0)(0.4) = 0.18$
    - $p = P\{A\} = 0.18$
- Solución
  - a)  $E(X) = np = (15)(0.18) = 2.7 \text{ jugadores}$
  - b)  $P\{X \geq 2\} = 1 - P\{X \leq 1\} = 1 - P(0) - P(1) = 1 - 0.051 - 0.168 = \mathbf{0.781}$ 
    - $P(0) = \binom{15}{0} 0.18^0 (1 - 0.18)^{15-0} = 0.82^{15} = 0.051$
    - $P(1) = \binom{15}{1} 0.18^1 (1 - 0.18)^{15-1} = (15)(0.18)(0.82)^{14} = 0.168$

## 9. Distribución Binomial

### Ejemplo 3.17 (Solución) Interpretación gráfica

- $P\{X \geq 2\}$  es la suma de la longitud de las líneas de  $X=2$  a  $X=15$



## 9. Distribución Binomial

### Ejercicios propuestos

- Ejercicios 3.20 a 3.24, y 3.36 del libro
  - Las respuestas del 3.20 al 3.24 están disponibles en el libro.



# 10. Distribución Geométrica

- Una variable aleatoria descrita como "el número de ensayos necesarios para obtener el primer éxito en una secuencia de ensayos independientes de Bernoulli", tiene una distribución de probabilidad Geométrica.
- Su único parámetro es  $p$ , la probabilidad de éxito en un ensayo
- Ejemplos:
  - Un buscador web rastrea una lista de páginas web hasta encontrar una que contenga la palabra indicada por el usuario. El número de páginas rastreadas hasta encontrar la primera que contiene la palabra, es una variable aleatoria Geométrica.
  - Un responsable de recursos humanos entrevista uno por uno a los candidatos para una oferta de trabajo. El número de candidatos entrevistados hasta encontrar al que cumple las condiciones de la oferta, tiene distribución Geométrica.

# 10. Distribución Geométrica

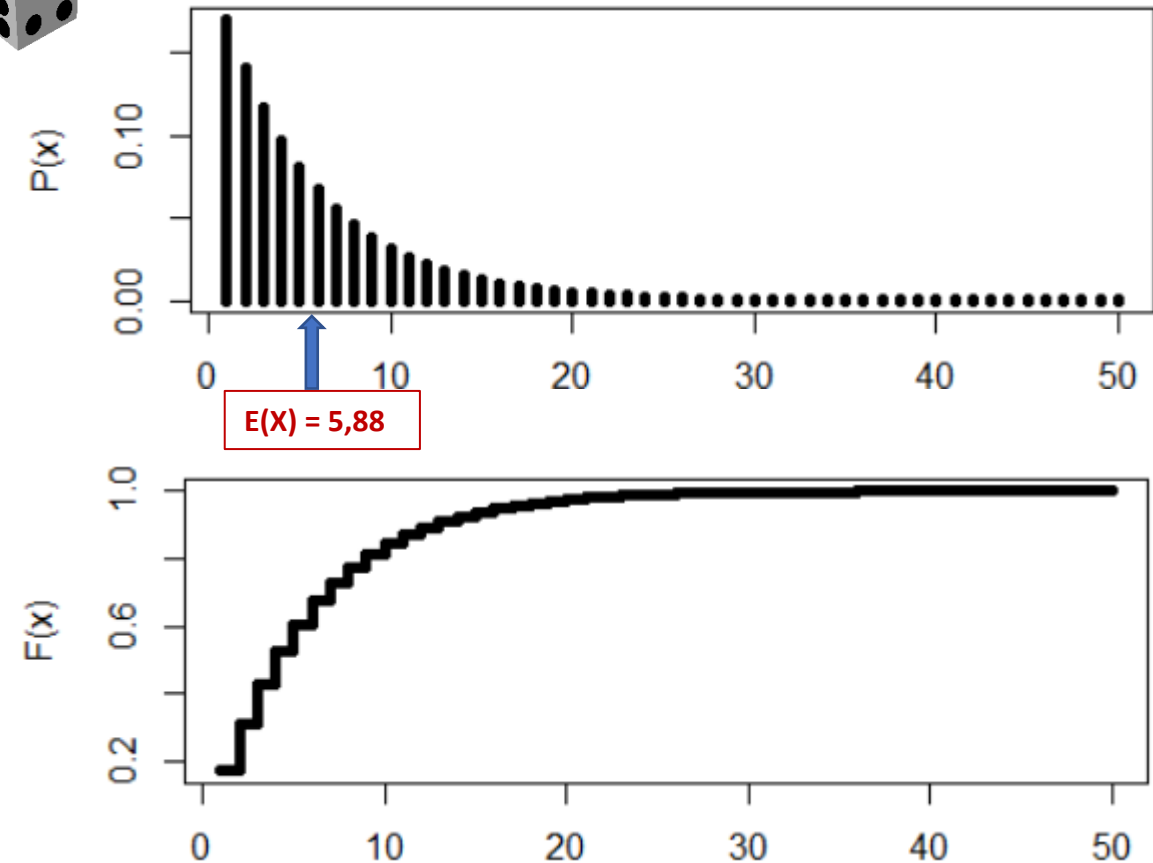
## Resumen

- $X$ : Variable aleatoria con distribución *Geométrica*  $\rightarrow X$ : *Geometric*( $p$ )
  - *Número de ensayos de Bernoulli hasta el primer éxito*
- Parámetros
  - $p$  = probabilidad de éxito en un ensayo
- Rango de valores
  - $x = 1, 2, 3, \dots$
- Función de masa de probabilidad (pmf)
  - $P(x) = p(1 - p)^{x-1}$
- Función de distribución acumulada (cdf)
  - $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{i=1}^x p(1 - p)^{i-1} = 1 - (1 - p)^x$
- Esperanza
  - $E(X) = \frac{1}{p}$
- Varianza
  - $Var(X) = \frac{1-p}{p^2}$

# 10. Distribución Geométrica

## Ejemplo (Dado)

- $X$ : Número de ensayos hasta obtener el lado con 5 puntos
  - $p = \text{probabilidad de éxito en un ensayo} = 1/6 = 0,17$
- Función de masa de probabilidad (pmf)
  - $P(x) = (0.17)(1 - 0.17)^{x-1}$
  - $P(1) = 0.17; P(2) = 0.14 \dots$
- Función de distribución acumulada (cdf)
  - $F(x) = 1 - (1 - 0.17)^x$
  - $F(1) = 0.17; F(2) = 0.31; \dots$
- Esperanza:  $E(X) = \frac{1}{p} = \frac{1}{0.17} = 5.88$
- Varianza:  $Var(X) = \frac{1-0.17}{0.17^2} = 28.72$



# 10. Distribución Geométrica

## Ejercicios propuestos

- Ejercicios 3.25 y 3.31 del libro

# 11. Distribución Binomial negativa

- Una variable descrita como "el número de ensayos necesarios para obtener  $k$  éxitos en una secuencia de ensayos independientes de Bernoulli", tiene una distribución de probabilidad Binomial negativa
- Sus parámetros son:
  - $k$ , el número de éxitos que se quieren obtener
  - $p$ , la probabilidad de éxito en un ensayo
- El nombre "distribución Binomial negativa" se usa para indicar que es lo contrario a "distribución Binomial"
  - Las variables Binomiales cuentan el número de éxitos en un número fijo de ensayos,
  - mientras que las variables Binomiales negativas cuentan el número de ensayos necesarios para obtener un número fijo de éxitos.

# 11. Distribución Binomial negativa

## Resumen

- X: Variable aleatoria con distribución Binomial negativa  $\rightarrow X: NB(k, p)$ 
  - *Número de ensayos de Bernoulli hasta el éxito k-ésimo*
- Parámetros
  - $k = \text{número de éxitos} = 1, 2, 3, \dots$
  - $p = \text{probabilidad de éxito en un ensayo}$
- Rango de valores
  - $x = k, (k + 1), (k + 2), \dots$
- Función de masa de probabilidad (pmf)
  - $P(x) = \binom{x-1}{k-1} p^k (1-p)^{x-k}$
- Función de distribución acumulada (cdf)
  - $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{i=k}^x \binom{i-1}{k-1} p^k (1-p)^{i-k}$
- Esperanza
  - $E(X) = \frac{k}{p}$
- Varianza
  - $Var(X) = \frac{k(1-p)}{p^2}$
- Relación con otras distribuciones
  - Una variable  $NB(k, p)$  es una suma de  $k$  variables con distribución *Geometric* ( $p$ )
  - *Geometric* ( $p$ ) es un caso especial de  $NB(k, p)$  cuando  $k = 1$

# 11. Distribución Binomial negativa

## Ejemplo (Dado)

- $X$ : Número de ensayos para obtener 3 veces el lado con 5 puntos



- $p = \text{probabilidad de éxito en un ensayo} = 1/6 = 0,17$
- $k = 3$

- Función de masa de probabilidad (pmf)

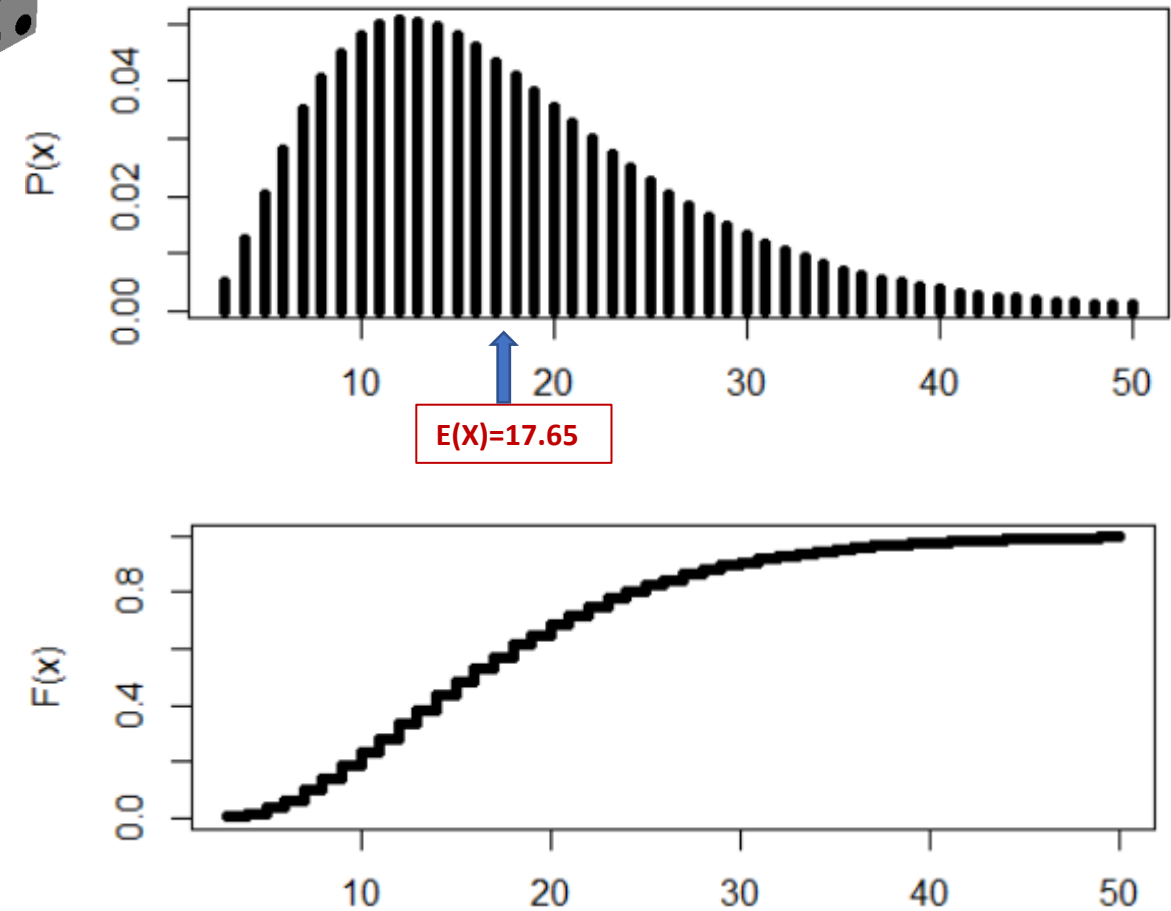
- $P(x) = \binom{x-1}{2} 0.17^3 0.83^{x-3}$
- $P(3) = 0.0049; P(4) = 0.122 \dots$

- Función de distribución acumulada (cdf)

- $F(x) = \sum_{i=3}^x P(i)$
- $F(3) = 0.0049; F(1) = 0.0171; \dots$

- Esperanza:  $E(X) = \frac{k}{p} = \frac{3}{0.17} = 17.65$

- Varianza:  $Var(X) = \frac{3(1-0.17)}{0.17^2} = 86.16$



# 11. Distribución Binomial negativa

## Ejemplo 3.21 (Ensayos secuenciales)

- En una producción reciente, el 5 % de ciertos componentes electrónicos son defectuosos.
- Necesitamos encontrar 12 componentes no defectuosos para nuestros 12 nuevos ordenadores.
- Los componentes se prueban hasta que se encuentran 12 no defectuosos.
- ¿Cuál es la probabilidad de tener que probar más de 15 componentes?



# 11. Distribución Binomial negativa

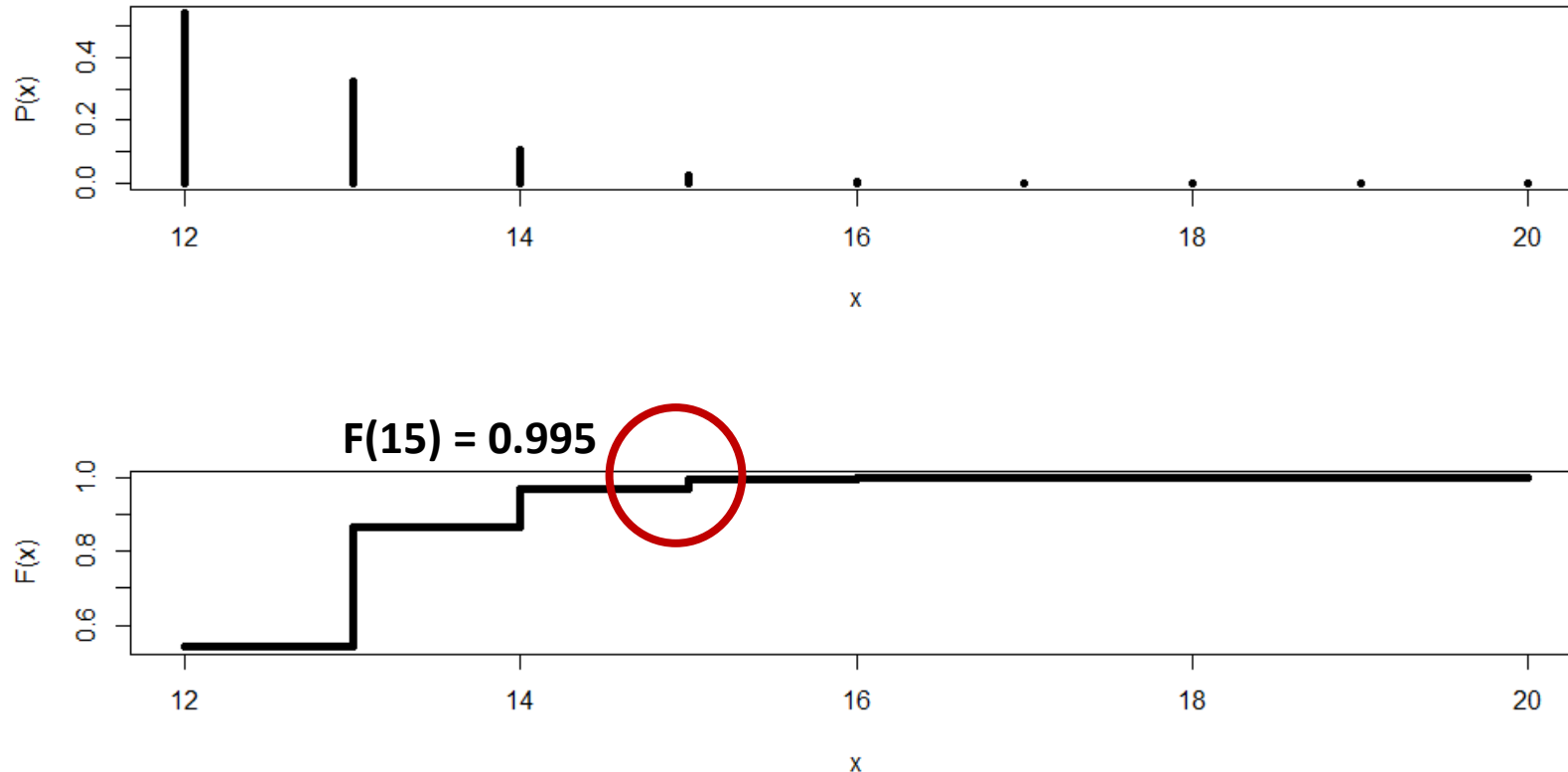
## Ejemplo 3.21 (Solución)

- X: número de componentes probados hasta que se encuentren 12 no defectuosos
  - X tiene distribución Binomial negativa con parámetros  $k = 12$  y  $p = 0,95$
- Necesitamos encontrar la probabilidad  $P\{X > 15\}$
- $P\{X > 15\} = 1 - P\{X \leq 15\} = 0.0055$ 
  - Opción 1:  $P\{X > 15\} = 1 - F(15) = 1 - 0.995 = 0.005$ 
    - Utilizando un software estadístico como R se obtiene:  $F(15) = 0.995$
  - Opción 2: Transformar la variable Binomial negativa (X) en una variable Binomial (Y)
    - X = ensayos hasta 12 éxitos = NB (12, 0.95)
    - Y = éxitos en 15 ensayos = Binomial (15, 0.95)
    - $P\{X > 15\} = P\{Y < 12\} = P\{Y \leq 11\} = F_Y(11) = 0.005$  ) Utilizando software como R, o la Tabla A2)

# 11. Distribución Binomial negativa

## Ejemplo 3.21 (Solución) Interpretación gráfica

- Los valores de  $P(16)$ ,  $P(17)$ , ... son casi cero



# 11. Distribución Binomial negativa

## Ejercicio propuesto

- Ejercicio 3.26 del libro
  - La respuesta está disponible en el libro.

## 12. Distribución de Poisson

- Una variable descrita como "el número de **eventos raros** que ocurren dentro de un período de tiempo (o espacio) fijo", tiene distribución de probabilidad de Poisson
- Eventos raros, o eventos poissonianos, son aquellos tales que es extremadamente improbable que dos de ellos ocurran simultáneamente o dentro de un período muy corto de tiempo, y además son independientes
- Ejemplos de eventos raros
  - Llamadas telefónicas, mensajes de correo electrónico, accidentes de tráfico, apagones de red, ataques de virus, errores en el software, inundaciones y terremotos, defectos en un cable, chicles pegados en el suelo de una calle
- Su único parámetro es:
  - $\lambda$ , la frecuencia o el número medio de eventos
- Esta distribución tiene el nombre del matemático Siméon-Denis Poisson

# 12. Distribución de Poisson

## Resumen

- X: Variable aleatoria con distribución de *Poisson*  $\rightarrow X: \text{Poisson}(\lambda)$ 
  - Número de "eventos raros" durante un intervalo de tiempo (o espacio) fijo
- Parámetros
  - $\lambda = \text{frecuencia de los "eventos raros"} \in (0, \infty)$
- Rango de valores
  - $x = 1, 2, 3, \dots$
- Función de masa de probabilidad (pmf)
  - $P(x) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}$
- Función de distribución acumulada (cdf)
  - $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{i=1}^x e^{-\lambda} \frac{\lambda^i}{i!}$
- Esperanza
  - $E(X) = \lambda$
- Varianza
  - $\text{Var}(X) = \lambda$
- Relación con otras distribuciones
  - Caso límite de *Binomial*( $n, p$ ) cuando  $n \rightarrow \infty, p \rightarrow 0, np \rightarrow \lambda$

## 12. Distribución de Poisson

### Ejemplo 3.22 (Cuentas de Internet)

- Los clientes de un proveedor de servicios de Internet inician nuevas cuentas con una tasa promedio de 10 cuentas por día.
  - a) ¿Cuál es la probabilidad de que hoy se inicien más de 8 nuevas cuentas?
  - b) ¿Cuál es la probabilidad de que se inicien más de 16 cuentas en un plazo de 2 días?

## 12. Distribución de Poisson

### Ejemplo 3.22 (Solución)

- Las nuevas iniciaciones de cuentas son eventos raros porque es muy improbable que dos clientes abran cuentas simultáneamente
- X: número de cuentas abiertas en un día
  - X tiene distribución de Poisson con parámetro  $\lambda = 10$
  - a)  $P\{X > 8\} = 1 - P\{X \leq 8\} = 1 - F(8) = 1 - 0.333 = 0.667$ 
    - $F(8)$  se puede obtener usando software como R, o la Tabla A3 del libro
- Y: número de cuentas abiertas en dos días
  - Y tiene distribución de Poisson con parámetro  $\lambda = 10 * 2 = 20$
  - b)  $P\{Y > 16\} = 1 - P\{Y \leq 16\} = 1 - F(16) = 1 - 0.221 = 0.779$ 
    - $F(16)$  se puede obtener usando software como R, o la Tabla A3 del libro

# 12. Distribución de Poisson

## Ejemplo 3.22 (Solución) Utilizando la tabla A3

- $F(8)$  puede obtenerse utilizando la Tabla A3 del libro
  - $\lambda = 10, x = 8$
  - $F(8) = 0.333$

Table A3. Poisson distribution

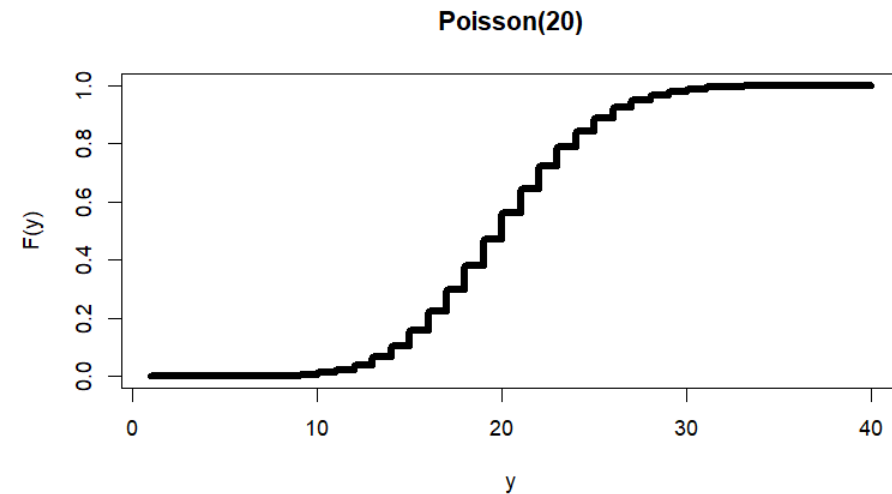
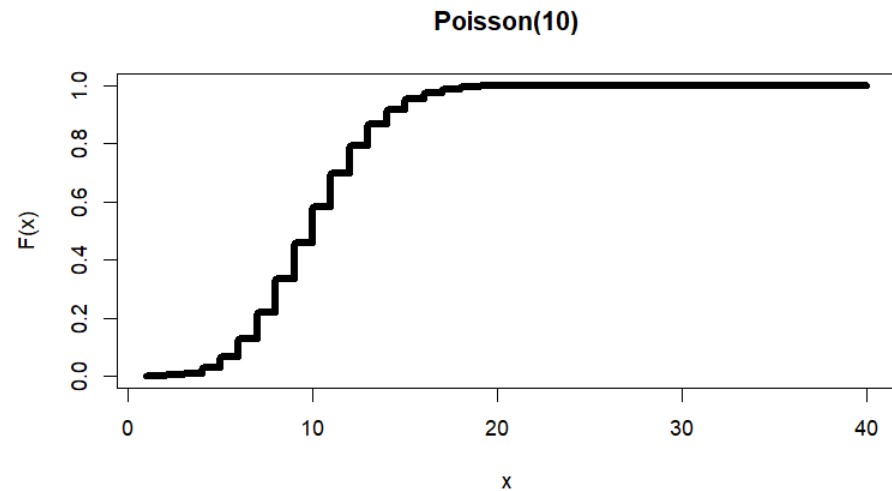
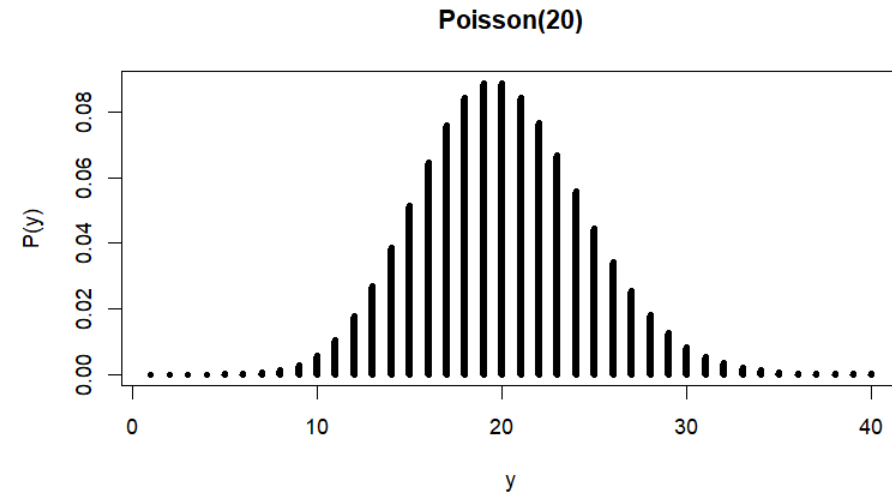
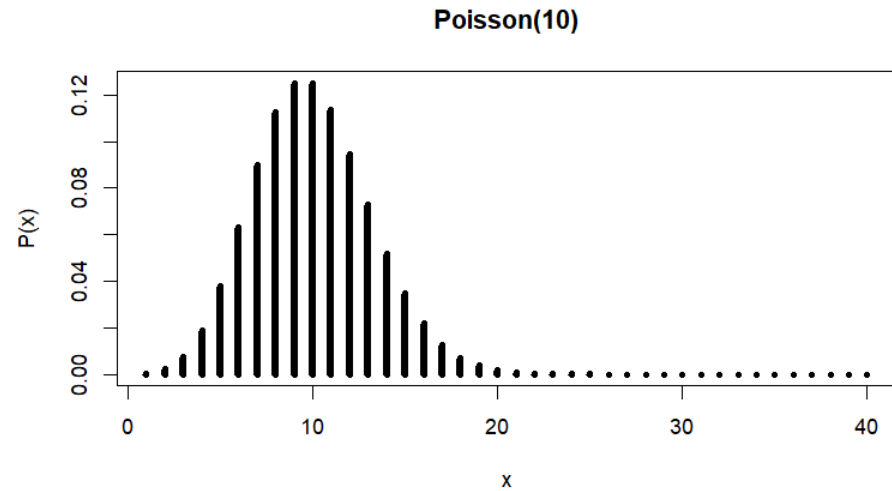
$$F(x) = P\{X \leq x\} = \sum_{k=0}^x \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

| $x$ | $\lambda$ |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     | 3.5       | 4.0  | 4.5  | 5.0  | 5.5  | 6.0  | 6.5  | 7.0  | 7.5  | 8.0  | 8.5  | 9.0  | 9.5  | 10.0 | 10.5 |
| 0   | .030      | .018 | .011 | .007 | .004 | .002 | .002 | .001 | .001 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1   | .136      | .092 | .061 | .040 | .027 | .017 | .011 | .007 | .005 | .003 | .002 | .001 | .001 | .000 | .000 |
| 2   | .321      | .238 | .174 | .125 | .088 | .062 | .043 | .030 | .020 | .014 | .009 | .006 | .004 | .003 | .002 |
| 3   | .537      | .433 | .342 | .265 | .202 | .151 | .112 | .082 | .059 | .042 | .030 | .021 | .015 | .010 | .007 |
| 4   | .725      | .629 | .532 | .440 | .358 | .285 | .224 | .173 | .132 | .100 | .074 | .055 | .040 | .029 | .021 |
| 5   | .858      | .785 | .703 | .616 | .529 | .446 | .369 | .301 | .241 | .191 | .150 | .116 | .089 | .067 | .050 |
| 6   | .935      | .889 | .831 | .762 | .686 | .606 | .527 | .450 | .378 | .313 | .256 | .207 | .165 | .130 | .102 |
| 7   | .973      | .949 | .913 | .867 | .809 | .744 | .673 | .599 | .525 | .453 | .386 | .324 | .269 | .228 | .179 |
| 8   | .990      | .979 | .960 | .932 | .894 | .847 | .792 | .729 | .662 | .593 | .523 | .456 | .391 | .333 | .279 |
| 9   | .997      | .992 | .983 | .968 | .946 | .916 | .877 | .830 | .776 | .717 | .653 | .587 | .522 | .458 | .397 |
| 10  | .999      | .997 | .993 | .986 | .975 | .957 | .933 | .901 | .862 | .816 | .763 | .706 | .645 | .583 | .521 |



# 12. Distribución de Poisson

## Ejemplo 3.22 (Gráficos)



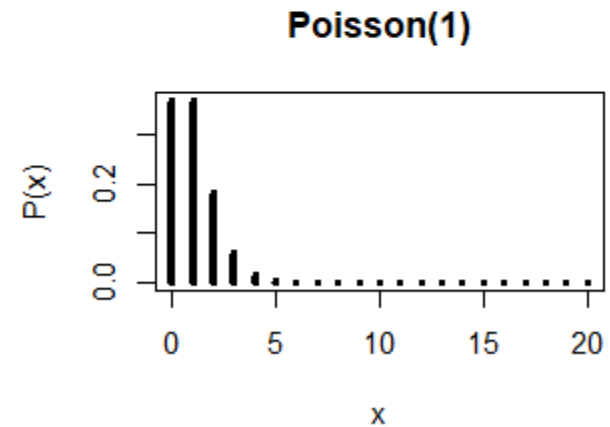
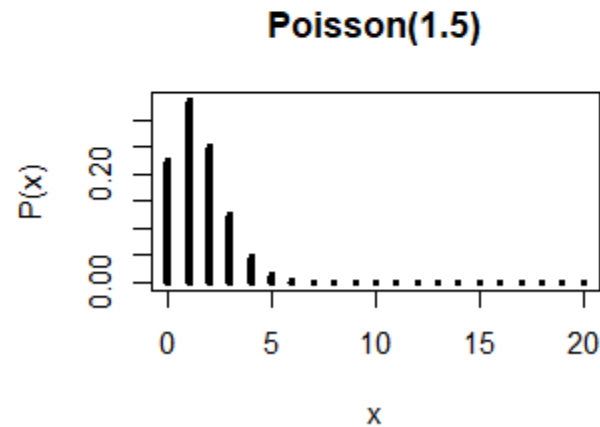
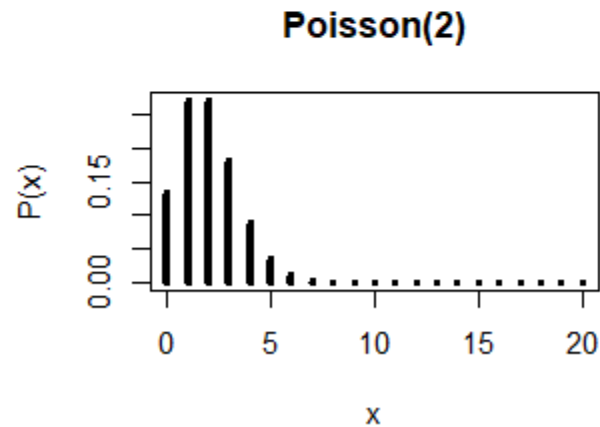
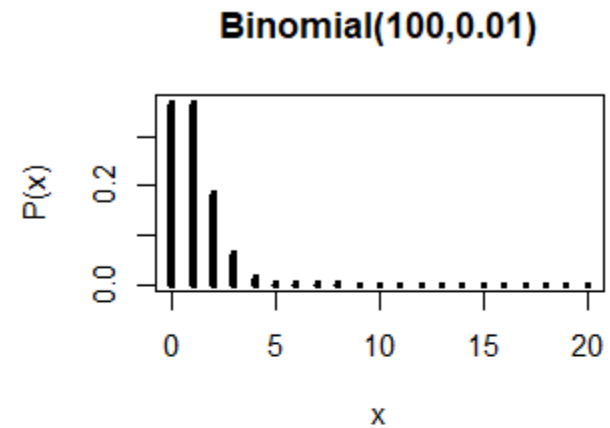
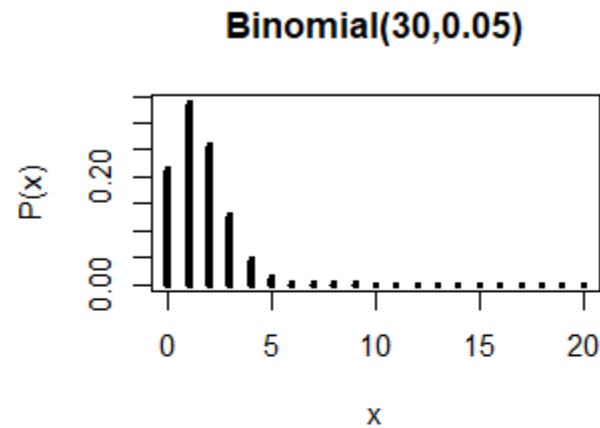
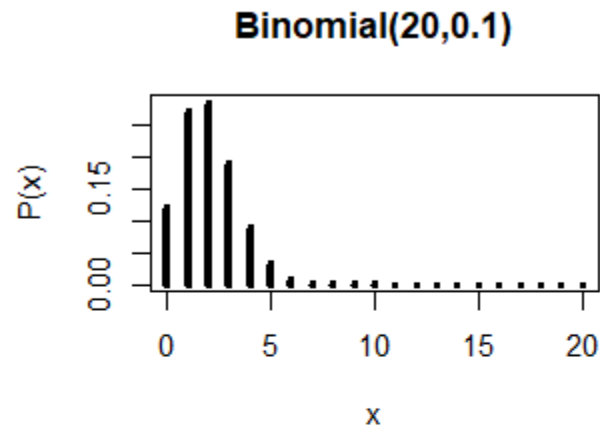
## 12. Distribución de Poisson

### Aproximación a Poisson de la distribución Binomial

- La distribución de Poisson se puede utilizar para aproximar las probabilidades Binomiales cuando el número de ensayos  $n$  es grande, y la probabilidad de éxito  $p$  es pequeña
  - En el libro se afirma que tal aproximación es adecuada, para  $n \geq 30$  y  $p \leq 0,05$
  - Pero realmente no hay unanimidad entre los expertos sobre los valores específicos para  $n$  y  $p$
- Aproximación
  - $Binomial(n, p) \approx Poisson(\lambda)$ , donde  $np = \lambda$

# 12. Distribución de Poisson

## Aproximación a Poisson de Binomial (Gráficos)



## 12. Distribución de Poisson

### Ejemplo 3.23 (Aproximación Binomial)

- Igual que el ejemplo 3.22
- Supongamos que hay 400000 usuarios potenciales de Internet en el área, y en cualquier día específico, cada uno de ellos abre una nueva cuenta con probabilidad 0.000025
  - a) ¿Cuál es la probabilidad de que hoy se inicien más de 8 nuevas cuentas?
  - b) ¿Cuál es la probabilidad de que se inicien más de 16 cuentas en un plazo de 2 días?

## 12. Distribución de Poisson

### Ejemplo 3.23 (Solución)

- X: número de cuentas abiertas en un día
- X tiene distribución Binomial con parámetros  $n=400000$  y  $p=0.000025$
- $n$  es grande  $p$  es pequeño, por lo que se puede aproximar a una distribución  $Poisson(\lambda)$  con  $\lambda = np = 10$
- $PP\{X > 8\} = 1 - P\{X \leq 8\} = 1 - F(8) = 1 - 0.333 = 0.667$ 
  - Usando  $Posisson(10) \rightarrow F(8) = 0.333$  (Tabla A3)
  - Usando  $Binomial(400000, 0.000025) \rightarrow F(8) = 0.3328169$  (Software R)
  - Es una muy buena aproximación en este caso

## 12. Distribución de Poisson

### Ejemplo 3.24 (Mensajes electrónicos)

- El 97 % de los mensajes electrónicos se transmiten sin error.
- ¿Cuál es la probabilidad de que de 200 mensajes, al menos 195 se transmitan correctamente?

# 12. Distribución de Poisson

## Ejemplo 3.24 (Solución)

- X: número de mensajes transmitidos correctamente.
- X es Binomial con  $n = 200$  y  $p = 0.97$
- La aproximación de Poisson no se puede aplicar a X porque  $p$  es demasiado grande ( $p > 0.05$ )
- $P\{X \geq 195\} = 1 - P\{X \leq 194\} = 1 - F_X(194)$ 
  - No es posible utilizar la Tabla A2
- Opción alternativa: Transformación de la variable aleatoria
  - Y: número de mensajes transmitidos incorrectamente
  - Y es Binomial, con  $n = 200$  y  $p = 0.03$
  - La aproximación de Poisson se puede aplicar a Y porque  $p \leq 0.05$  y  $n \geq 30$ , por lo que es aproximadamente Poisson con  $\lambda = np = (200)(0.03) = 6$
  - $P\{X \geq 195\} = P\{Y \leq 5\} = F_Y(5) = 0.446$ 
    - Se puede obtener usando la Tabla A3

## 12. Distribución de Poisson

### Ejercicios propuestos

- Ejercicios 3.27, 3.32 a 3.34, y 3.37 del libro
  - Las respuestas de 3.27, 3.32 y 3.37 están disponibles en el libro.



# 13. Resumen

- Las variables aleatorias discretas pueden tomar un número finito o contable de valores aislados con diferentes probabilidades
- La colección de todas estas probabilidades es una distribución de probabilidad, que describe el comportamiento de una variable aleatoria
- El valor promedio de una variable aleatoria es su esperanza
- La variabilidad en torno a la esperanza se mide por la varianza y la desviación estándar
- Con la desigualdad de Chebyshev se puede calcular el límite de la probabilidad de que una variable aleatoria se aleje de su valor medio o esperanza
- Los vectores aleatorios son conjuntos de variables aleatorias, y su comportamiento se describe por la distribución conjunta
- Las variables aleatorias discretas más utilizadas son las que tienen una distribución de probabilidad de Bernoulli, Binomial, Geométrica, Binomial Negativa o Poisson
- Cada distribución se utiliza para un determinado tipo de situaciones, tiene sus parámetros y una fórmula clara o una tabla de probabilidades
- Las variables aleatorias se pueden transformar para facilitar el cálculo de probabilidades